

Biavlerens Førsteårsplan

En Praktisk Måned-for-Måned Guide til Kupleeje, Kontroller, Kolonisundhed og Honninghøst

Bog 2 af 3 — Den komplette driftshåndbog til dit første år som biavler. Fra installationsdagen til plejen af vinterhvilen guider denne bog dig igennem hvert væsentligt trin, med rolige og praktiske råd der er testet og bekræftet af mentorer.

BOG 2 AF 3

FELTGUIDUDGAVE



Hvorfor Det Første År Er Afgørende

Det første år med biavl ligner ikke noget andet år, der følger. Du lærer ikke blot et håndværk — du opbygger et levende forhold til en af naturens mest komplekse sociale organismer. Din koloni er fuldstændig afhængig af de beslutninger, du træffer i de første måneder, og disse beslutninger afgør dine biers sundhed, styrke og overlevelse i de kommende sæsoner.

De fleste fejltagelser i det første år kan forebygges. De sker ikke fordi biavl er umuligt svært, men fordi nye biavlere gør for meget eller for lidt. De åbner stadet for ofte af frygt, eller venter for længe af usikkerhed. De giver mere plads, inden kolonien er klar, eller holder bierne for trange, til stadet begynder at sværme. De høster honning, inden kolonien har tilstrækkelige forråd til at overleve vinteren. At forstå, hvad det første år virkelig kræver, er denne bogs vigtigste indsigt.

Betragt dette år som en sæson for observation og grundlægning. Dit primære mål er at overvåge, føre noter og reagere korrekt — ikke at høste maksimalt med honning, ikke at bevise at du er biavler, og ikke at foretage drastiske indgreb ved hvert stadbesøg. Kolonien ved, hvordan man er en koloni. Din rolle er at sikre, at intet forebyggeligt hindrer denne naturlige proces.

 De tre søjler i et vellykket første år: **observation, dokumentation og selvbeherskelse.** Enhver dygtig biavler udviklede disse vaner i sin første sæson.



Styrk Koloniens Kraft

Det eneste egentlige mål i det første år er en stærk, velfodreret koloni med en sund dronning.



Lær At Observere

Træn dit øje til at aflæse tavler, adfærd og tegn — frem for alt andet.



Undgå Forudsigelige Fejl

Den største del af tabene i det første år skyldes et fåtal typiske, forebyggelige fejltagelser.

Sådan bruger du denne guide

Denne guide følger biavlerens naturlige årsrytme — ikke en stiv kalender knyttet til specifikke måneder. Den forskel er enormt vigtig. En biavler, der arbejder i et varmt kystklima i syd, arbejder efter et helt andet skema end én i de bjergrige nordlige regioner. Biavleren på den sydlige halvkugle møder en kalender, der er et spejlbillede af de nordlige årstider. Selv inden for samme region kan højde over havet, fremherskende vinde og det lokale mikroklima forskyde tidspunktet for vigtige begivenheder med flere uger.

Gennem hele bogen vil du støde på udtryk som **sæsonens begyndelse, vækstperiode, hovedindsamlingsperiode, sæsonens afslutning** og **hvileperiode**, i stedet for specifikke månedensnavne. Det er et bevidst valg. Disse udtryk beskriver bisamfundets tilstand og den omgivende natur, ikke en bestemt dato i kalenderen. Den lokale biavlerforening, en regional mentor eller en erfaren lokal biavler er den mest pålidelige guide til at oversætte disse sæsonbegreber til din egen specifikke kalender.

Betragt denne bog som en felthåndbog, ikke som en samling uforanderlige regler. Læs den i sin helhed, inden bierne ankommer, så du får et mentalt kort over hele året. Vend derefter tilbage til de enkelte kapitler, når hver sæson nærmer sig. Marker sider, skriv noter i marginen og sammenlign med lokale anbefalinger. Ingen bog kan dække ethvert klima, enhver bistadetype eller ethvert bisamfunds særpræg. Hvad denne bog kan tilbyde er en ramme, et ordforråd og den selvtillid, der kræves for at træffe de rigtige beslutninger under dine egne forhold.

 **Grundprincip:** Tilpas altid dit skema efter det lokale klima. Ved usikkerhed, rådfør dig med en lokal biavler eller kontakt den regionale biavlerforening, inden du træffer vigtige beslutninger om bistadet.

Målet med det Første År

Inden sæsonen virkelig begynder, er det værd at afklare, hvordan succes ser ud for en nybegynder-biavler. Mange nybegyndere drømmer om gyldne honningkrukker på køkkenbordet. Den tanke er ikke forkert — den kan blive til virkelighed — men det er ikke det rette *mål* for det første år. Målet er enklere, vigtigere og til tider sværere at acceptere: **at holde stadet levende, stærkt og sundt gennem alle årstider.**

Det Egentlige Mål med det Første År

En koloni, der overlever den første fuldstændige årscyklus — med en sund dronning, tilstrækkelige fødevareforråd, kontrollerede parasitniveauer og en blomstrende befolkning klar til det andet år — det er succes. Alt andet, herunder honning, tæller som bonus.

- Koloniens overlevelse gennem alle årstider
- Sund dronning med godt æggelægningsmønster
- Tilstrækkelige fødevareforråd hele året
- Kontrollerede og overvågede niveauer af Varroa-mider
- Stærk population klar til den næste aktive sæson

Hvorfor Honningen er Sekundær

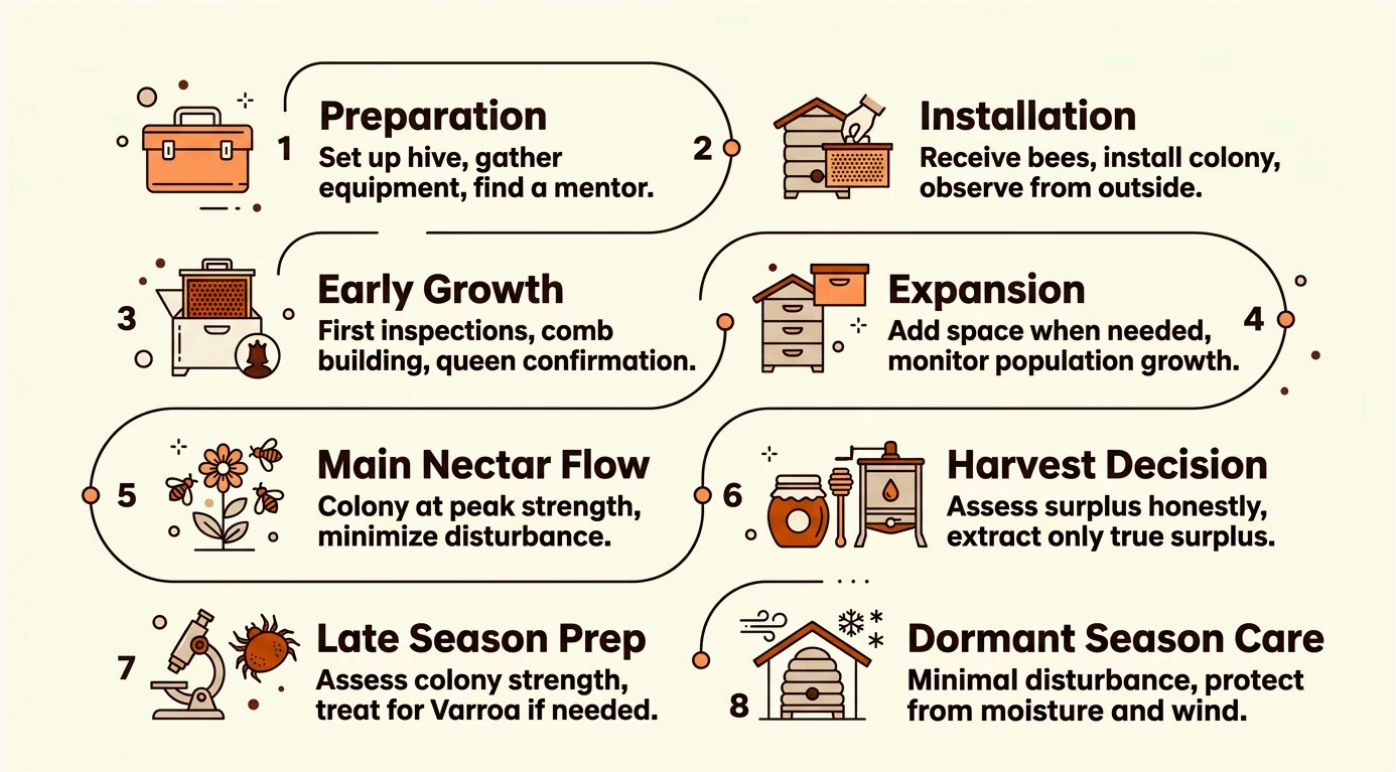
Honning er koloniens fødevareforråd. En ny koloni bruger den første sæson på at opbygge befolkningen, forme honningkager og fylde cellerne med nok mad til at overleve den næste krævende periode. At høste honning, inden kolonien har et reelt overskud, kan svække eller ødelægge den.



Høst aldrig honning, medmindre du er sikker på, at kolonien har mere end den har brug for. Koloniens sundhed har altid første prioritet.

Dit Første År i Oversigt

Her følger en oversigt over biavlerens år. Hver fase har sine egne prioriteringer, sin egen rytme og sine egne opgaver. De kommende sider guider dig grundigt gennem hver fase separat. Brug denne oversigt som et navigationskort, når du vil vide, hvor du befinder dig i den årlige cyklus.



i Denne cyklus gentages hvert år, men din selvtillid og dine kundskaber vokser med tiden. Det første år lærer dig mest — vær ekstra opmærksom i hver fase.

Inden Bierne Ankommer

Ugen inden bierne ankommer er en af de mest produktive perioder i biavlsåret. Hver komponent der bekræftes, hvert stykke udstyr der testes og hvert spørgsmål der besvares, beskytter dig mod panik eller forvirring på installationsdagen. Erfarne biavlere tager forberedelserne inden biernes ankomst lige så seriøst som enhver stadeinspektion. Det bør du også gøre.

Gå systematisk gennem følgende tjekliste. Antag ikke at noget er klart, før du har kontrolleret det personligt. Test røgeren. Ifør dig beskyttelsesdragt og maske for at tjekke om der er åbninger. Fyld foderen og sørg for at den ikke lækker. Bekræft at vandkilden er tilgængelig for bierne. Notér telefonnummeret til din lokale mentor. Disse detaljer er ikke bureaukratiske formaliteter — de gør forskellen mellem en rolig og en stressende installation.

✓ Stadeinstallation

- Stadets bund placeret og vandret stillet
- Kasser med rammer korrekt placeret
- Indre og ydre låg fastgjort
- Røgeren passer ordentligt

✓ Forberedelse af Fodring

- Type af foder valgt og ren
- Sukkerlage forberedt (spørg lokalt om proportioner)
- Foderen lækker ikke
- Plan for genopfyldning bekræftet

✓ Vandkilde

- Vand tilgængeligt inden flyveafstand
- Kilden sikret inden bierne ankommer
- Rent, lavvandet, med landingspladser

✓ Beskyttelsesudstyr

- Dragt eller jakke uden åbninger
- Maske fastgjort og lukket
- Handsker i god stand
- Støvler med manchetter eller rem

✓ Værktøj og Dokumentation

- Røger med tørt brændstof
- Rengjort biavlstang
- Notesbog eller dagbogsskabelon klar
- Opladt telefon til fotos

✓ Lokal Støtte

- Mentors eller forenings kontaktoplysninger nedskrevet
- Telefonnummer til lokal inspektør nedskrevet
- Nærmeste biavlsbutik identificeret

Endelig Kontrol af Bistadets Placering

Selvom bistaden har stået på plads i uger — dagen inden bierne ankommer — foretag en sidste fysisk kontrol. Små detaljer, der virkede ubetydelige ved placeringen, bliver reelle problemer, når et samfund lever inde i bistaden. En let skæv bistade fremmer vandansamling. Et dårligt placeret låg skaber træk og gør det lettere for skadedyr at trænge ind. En ustabil base kan vælte bistaden i en storm.

Kontrollen nedenfor tager mindre end femten minutter, men dækker hvert punkt, der typisk forårsager flest problemer i det første år. Udfør den metodisk, nedefra og op. Hvis noget skal udbedres, gør det nu — ikke når der allerede er titusinde bier indeni.

1 Basens Stabilitet

Basen skal være stabil og vandret plan, med en let hældning fremad (forsiden ca. 3–5 mm lavere end bagsiden) for at lette vandaflledning fra indgangen. Tryk fast mod basen — den må ikke vrikke eller forskydes.

2 Indgangens Retning og Orientering

Kontrollér, at indgangen vender mod et åbent område, hvor bierne kan flyve uhindret. I de fleste klimaer hjælper en orientering væk fra den koldeste fremherskende vind, med morgensolens lys, samfundet med at varme op hurtigere. Undgå direkte eksponering af indgangen mod kraftig vind.

3 Dræning og Underlag

Kontrollér, at vand ikke kan samles under eller omkring bistaden. Fugtigt underlag under bistaden kan forårsage skimmelsvamp, fugtindtrængning og skadedyrsaktivitet. Hvis jorden er blød eller våd, overvej at placere en stenflise eller et lag grus under basens fødder.

4 Rammernes Fordeling og Antal

Tæl rammerne. Kontrollér, at de hænger frit, er korrekt orienterede (parallelle rammer i en Langstroth-bistade, lodrette i en topribbebistade osv.) og jævnt fordelt. En ramme, der sidder fast eller hænger skævt, forsegles af bierne med propolis meget hurtigt.

5 Korrekt Placering og Fastgørelse af Låg

Placer det indre og ydre låg. De skal passe jævnt, uden mellemrum på siderne. Et låg, der kan blæse af i vinden, har brug for en sten, et bånd eller en mursten ovenpå — især i områder med kraftige periodiske vinde.

✓ Hvis du kan svare ja på alle punkter ovenfor, er din bistade fysisk klar. Det er den eneste form for forberedelse, der betyder noget på installationsdagen.

Oversigt over Installationsdagen

Installationsdagen er en spændende — og for begyndere nogle gange stressende — oplevelse. Det vigtigste du skal vide inden den store dag ankommer: **bierne vil slå sig ned**. Når de ankommer, er de ikke aggressive over for dig — de er desorienterede, sultne og leder efter et hjem. Dine rolige og bevidste bevægelser er den største faktor, der afgør, hvordan denne dag kommer til at gå.

Uanset om du installerer en **pakke** (bur af trådnet med bier og en lukket dronning) eller en **kerne (nuc)** (en lille, fungerende koloni på tavler med en etableret dronning) er princippet det samme: bevæg dig langsomt, brug røg sparsomt, gør overgangen så skånsom som muligt og lad bierne falde til ro uden yderligere forstyrrelser, når de er inde i kassen.

Pakkeinstallation

1. Inden du åbner, sprøjt eller røg let på bierne
2. Fjern dronningens bur; kontrollér at hun er i live
3. Hæng dronningens bur mellem de to centrale tavler
4. Tøm eller ryst forsigtigt bierne ned i den åbne bistadekasse
5. Luk forsigtigt tavlerne oven på bistaden
6. Tilsæt fodertrug og luk bistaden
7. Indstil indgangen til den mindste åbning
8. Træk dig tilbage og observer på afstand

Kerneinstallation (Nuc)

1. Bring nuc-kassen tæt på bistadens placering
2. Tænd røgeren og røg let ved nuc-indgangen
3. Åbn bistaden og fjern lige så mange tavler, som nuc'en indeholder
4. Flyt nuc-tavlerne til bistadekassen i samme rækkefølge
5. Fyld det resterende rum med kunstige tavler eller forberedte rammer
6. Luk bistaden og juster indgangen
7. Tilsæt fodertrug, hvis lokale forhold kræver tilskud

📌 **Praktisk bemærkning:** På installationsdagen, inspicér bistaden kun i det omfang, der er absolut nødvendigt for installationen. Giv bierne mindst 5–7 dage til at akklimatisere sig inden den første fuldstændige inspektion. Modstå fristelsen til at kigge tidligere.

De Første 48 Timer

De første 48 timer efter installationen er en periode med ren observation — udefra. Åbn ikke kuben. Fjern ikke flyvehulobegrænseren. Kontroller ikke dronningcellen. Din opgave i denne periode er ganske enkelt at observere, hvad der sker ved flygehullet fra en sikker afstand (to til tre meter er tilstrækkeligt) og notere dine observationer i en notesbog.

Flygehullet er en værdifuld informationskilde, selv uden at løfte låget. En sund, nyinstalleret koloni viser mange opmuntrende tegn allerede den første dag. At forstå, hvad der anses for normalt på dette stadium, hjælper dig med at genkende, hvis noget ikke stemmer.



Flyveaktivitet

Inden for få timer efter installationen begynder arbejdsbier korte orienteringsflyvninger — cirkulære, svævende bevægelser foran flygehullet, mens de memorerer kubens position. Dette er normalt og sundt. Det betyder, at bierne orienterer sig i deres nye hjem.



Føderens Aktivitet

Hvis du placerede en fødere, kontroller udefra om den ser ud til at blive besøgt. Det er ikke nødvendigt at åbne kuben i de første 48 timer for at kontrollere føderniveauet, medmindre føderens konstruktion kræver det.



Bevægelse ved Flygehullet

Rolig og regelmæssig bevægelse af bier ind og ud gennem flygehulobegrænseren er et godt tegn. Hvis bier vender tilbage med pollen på bagbenene inden for de første 24–48 timer, er det et fremragende tegn — det indikerer normalt en æglæggende dronning eller nylig lagte æg (bier samler pollen, når de skal fodre yngel).



Tegn at være Opmærksom på

At en stor gruppe bier hænger uden for flygehullet i varmt vejr ("skæg") er normalt sædvanligvis normalt. Hvis du derimod observerer kampe ved flygehullet, en hurtig stigning i antallet af døde bier eller fuldstændig fravær af aktivitet, så noter det i din logbog og kontakt din mentor.

Den Første Uge

Mellem den femte og syvende dag efter installationen kan du gennemføre en første kortere inspektion — med et specifikt mål: at sikre dig, at dronningen har frigivet sig fra buret (hvis du installerede en bipakke) og at der er synlige æg eller unge larver, som beviser, at hun lægger æg. Dette er ikke en fuldstændig inspektion, men en målrettet undersøgelse for at bekræfte, at kolonien etablerer sig normalt.

Modstå fristelsen til at inspicere tidligere, og modstå fristelsen til at gå igennem tavle for tavle under dette første besøg. Kolonien orienterer sig stadig, opbygningen af vokstavler er netop begyndt, og enhver forstyrrelse medfører forsinkelse. Bevæg dig langsomt, brug meget lidt røg og begræns den første inspektion til fem til ti minutter som mest.

Hvad der Anses for Normalt Dag 5–7

- Dronningeburet tomt eller næsten tomt (hun har frigivet sig)
- Små grupper af æg synlige på de centrale tavler (små hvide former, der ligner riskorn, stående opret i cellerne)
- Bier der udvider kunstige tavler eller bygger nyt voks
- Lidt nektar eller sukkersirup lagret i de ydre celler
- En rolig, summende koloni uden aggressive ansamlinger

Hvad du Skal Gøre, hvis du Ikke Finder Æg

Gå ikke i panik. Hvis kolonien er rolig, tavlebyggeriet fortsætter og trafikken ved indgangen virker normal, befinder dronningen sig sandsynligvis blot i den del af tavlen, som du ikke undersøgte grundigt. Luk forsigtigt kubet og vent yderligere 4–5 dage til næste undersøgelse. En ny dronning kan have brug for 7–10 dage efter sin frigivelse, før hun begynder at lægge æg regelmæssigt.

Hvad der Anses for Etableringssadfærd

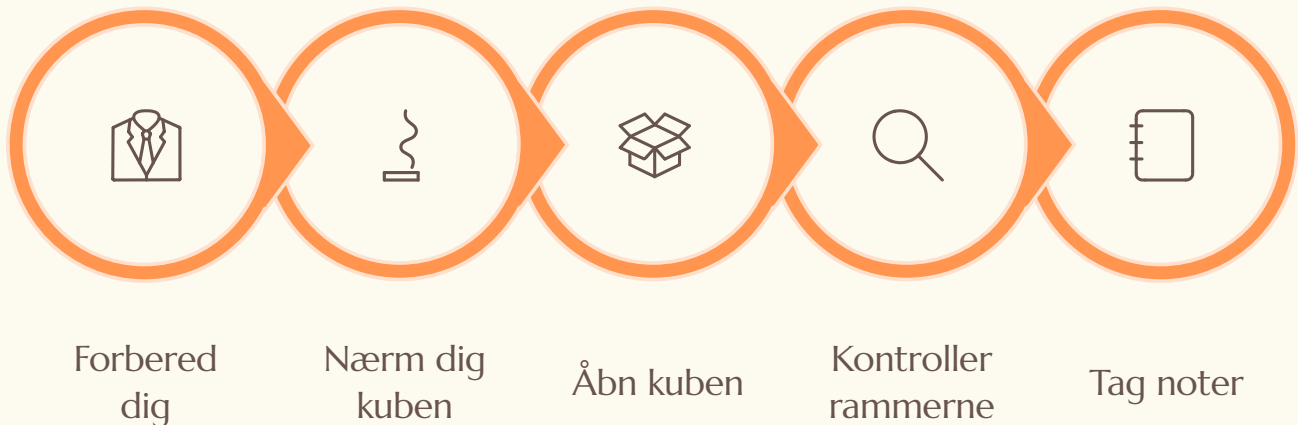
Bier i tætte ansamlinger på tavlerne, meget begrænset flyvning i koldt vejr og langsomme bevægelser er helt normalt i den første uge. Kolonien forbruger energi på temperaturregulering, voksproduktion og forberedelse af yngleboet. Dette er ikke et problem — det er en sund kolonial adfærd.



Hvis du efter 10–14 dage ikke finder æg, unge larver eller yngel, skal du kontakte din mentor eller leverandør, inden du foretager dig noget. En ny koloni uden dronning kræver øjeblikkelig indsats.

Det Første Inspektionsritual

Det regelmæssige inspektionsritual er en af de mest værdifulde vaner, du kan udvikle i løbet af det første år. Hvis du gør tingene i samme rækkefølge hver gang, bliver du hurtigere, roligere og mere præcis — og bierne reagerer bedre på en biavler, der bevæger sig på en forudsigelig og bestemt måde. Her følger en trin-for-trin-proces, som du kan bruge, hver gang du åbner kuben.



Den vigtigste vane i rituallet er det sidste trin: **skriv dine noter, inden du lukker kuben.** Hukommelsen er upålidelig, især efter en interessant eller stressende inspektion. Selv tre sætninger i en notesbog — "Så dronningen, hun har et godt yngelmønster, pladsen fyldes" — vil være uvurderlige fire uger senere, når du forsøger at forstå, hvad der har ændret sig.

Planlægning af Inspektioner

Udfør inspektioner i varmt, roligt og solrigt vejr, når mange arbejdsbier befinder sig væk fra kuben. Perioden fra tidlig morgen til middag er generelt den ideelle. Undgå inspektioner før tordenvejr, under regn, kraftig vind eller meget lave temperaturer.

Røg: Mindre Betyder Mere

Røgen udløser en fodningsreaktion hos bierne, der dæmper deres forsvarsreaktioner. For meget røg irriterer og stresser dog kolonien. Brug kølig, hvid røg i små mængder — to eller tre pust ved indgangen, et eller to under låget. Blæs aldrig røg direkte på bierne over længere tid.

Håndter Rammerne med Forsigtighed

Træk altid rammerne lige op og hold dem lodret for at undgå at klemme bier mod kubens vægge. Bevæg dig langsomt og med omtanke. Læn rammerne mod kubens yderside — læg dem aldrig fladt på jorden, hvor du utilsigtet kan knæle på dem.

Hvad vi tager med til hver inspektion

At glemme udstyr under en inspektion er frustrerende, og at gå tilbage for at hente det betyder at lade stedet stå åbent eller at skynde sig igennem vigtige undersøgelser. Gør det til en vane at forberede alt på forhånd, inden du går ud til biernes have. En simpel taske eller kasse med udstyr, opbevaret tæt på stedet, gør dette hurtigt og automatisk.



Beskyttelsesudstyr

- Dragt eller jakke uden revner
- Maske — godt fastspændt, uden huller
- Handsker — rene og bløde
- Sko der dækker anklerne



Røgpuster

- Røgpuster med tilstrækkeligt brændstof til hele inspektionen
- Lighter eller tændstikker
- Ekstra tørt brændstof i en pose
- Stativ eller underlag til røgpusteren



Biavlerværktøj

- Rent bistikke (uden propolis)
- Valgfrit: rammetang til tunge tavler



Dokumentation

- Inspektionsdagbog eller notesbog
- Kuglepen der skriver selv udendørs
- Telefon eller kamera



Fodring

- Sukkervand til fodring, hvis det er i gang
- Beholder til påfyldning
- Reservedele til fodreren ved behov



Hjælpematerialer

- Kontaktoplysninger til lokal mentor
- Kort vejledning eller denne bog
- Godkendte præparater hvis opfølgning sker



Praktisk tip: Hold en permanent inspektionstaske, klar og opbevaret ved siden af biavlerværktøjet. Fyld den op umiddelbart efter hver brug, så den altid er klar.

Hvad du skal observere ved hver inspektion

Hver inspektion har et centralt spørgsmål: *Er dette samfund sundt, vokser det og er det velforsynet?* Dette spørgsmål kan brydes ned i en liste med specifikke observationer. Med tiden bliver det automatisk at følge tjeklisten — du kigger på en tavle og aflæser alle tegn på samme tid. Det første år, gør dette bevidst, trin for trin, indtil vanen er etableret.

Tegn på samfundets sundhed

→ Tegn på dronningens tilstedeværelse

Æg, unge larver og forseglet yngel i et sundt mønster. Du behøver ikke se dronningen selv — hendes æg beviser, at hun arbejder.

→ Ynglets kvalitet

Larverne skal være perlevidde og ligge i C-form i cellerne. Låg skal være lysbrune, let hvælvede og jævnt fordelt over hele yngelfladen.

→ Madforråd

Pollen (farverige, oplagret i celler ved siden af ynglet), nektar (skinnende, vandigt) og forseglet honning (hvidt eller lysbrunt voks der forseglar moden honning).

→ Tilgængeligt plads

Er rammerne fyldt med bier, yngel og forråd? Er der stadig tomme tavler, hvor dronningen kan lægge æg? Pladsstyring er en grundlæggende færdighed det første år.

Advarselstegn

→ Samfundets temperament

Bemærk om bierne er rolige og summer blødt, eller om de er meget aggressive. En pludselig stigning i aggressivitet kræver yderligere undersøgelse.

→ Parasitter og insekter

Hold øje med Varroa-mider på voksne bier eller yngelceller, spor af voksmøl på rammerne, eller bikassebille der flygter fra lyset.

→ Usædvanlige lugte

En sund kasse lugter af varmt voks og sød duft. Enhver sur, råddent eller skarp lugt fra kassen er et alvorligt advarselstegn, der kræver undersøgelse.

→ Usædvanligt udseende

Indsunkne eller gennemborede låg, misfarvede eller skæve larver, eller et fedtet udseende på ynglet er advarselstegn. Fotografer alt, der ser usædvanligt ud, og søg lokal hjælp.

Sådan læser du æg og larver

At observere og fortolke æg korrekt er en af de vigtigste færdigheder i det første år af biavl. Det lyder enkelt, men i de første kontroller kan det være overraskende svært at finde æggene. De er små — omtrent på størrelse med et riskorn — lysehvide, let gennemsigtige og står oprejst på cellens bund lige efter de er lagt. Det kræver god belysning og den rette vinkel: hold rammen, så sollyset eller lygten skinner oppefra og ned i cellerne, fra skulderen og indad.

Hvorfor er det vigtigere at finde æg end at se dronningen selv? Fordi et æg betyder, at dronningen var til stede og lagde æg **inden for de seneste tre dage**. En ung larve betyder, at hun var til stede inden for de seneste seks dage. En dronning, som du ser et øjeblik men derefter ikke kan finde, afslører meget lidt om, hvad der er sket siden. Æg er friske, daterbare beviser på, at din dronning arbejder aktivt.

Dag 0–3: Æg

Lille hvidt korn, der står oprejst i cellen. Ét æg pr. celle.
Tilstedeværelsen af æg bekræfter, at dronningen lagde æg inden for de seneste 3 dage.

Dag 6–9: Større larve

Større C-form, der fylder mere af cellen. Hvid og kompakt i udseendet. Bierne begynder at dække disse celler med voks.

1

2

3

4

Dag 3–6: Ung larve

Hvidlig, glinsende, C-formet orm, der flyder i gelée royale.
Bekræfter dronningens aktivitet inden for de seneste 6 dage.
Unge larver skal se sunde og fugtige ud.

Dag 9–21: Forseglet yngel

Beige eller brunt hvælvet låg over cellen. Arbejdsbieyngel klækker ca. dag 21.
Dronningeyngel har brug for ca. 24 dage og har en mere markant kupelform.

i Kontroltip: Hvis du har svært ved at se æggene, kan du prøve at rette en lille lommelygte diagonalt ind i cellerne, eller dreje rammen, så solen skinner direkte ind i cellerne bagfra dig. Polariserede solbriller kan gøre det sværere at opdage æg — tag dem af, når du leder efter æg.

Forseglet Tavle og Yngelmønster

Når du har lært at finde æg pålideligt, er den næste færdighed at udvikle at læse yngelmønstret — fordelingen og udseendet af det forseglede arbejdersyngel på tavlens overflade. Et sundt yngelmønster er et af de tydeligste tegn på en velbefrugtet, produktiv dronning og et velfungerende samfund. Evnen til at skelne et sundt mønster fra et bekymrende vil gavne dig hver sæson.

Sundt Yngelmønster

En kompakt, jævn forseglet yngeloverflade, der dækker en stor del af tavlens nedre og centrale del, med relativt få tomme celler. Kendetegn for låg:

- Lys brun eller varm brun farve
- Let hvælvede (ikke nedsunkne eller hule)
- Jævn struktur over hele yngelområdet
- Dækker en omtrentlig oval eller rund flade

Tomme celler i yngelområdet er normalt celler, som dronningen endnu ikke har besøgt, eller celler hvor bier netop er klækket og endnu ikke er fyldt med æg igen. Et lille antal tomme celler i et ellers kompakt mønster er normalt.

Uregelmæssigt eller Tyndt Mønster

Når en stor del af cellerne i yngelområdet er tomme, nedsunkne eller uregelmæssigt forseglede, kaldes dette et "pebret" eller uregelmæssigt mønster. Dette kan tyde på:

- En aldrende eller dårligt befrugtet dronning
- Sygdom der påvirker det voksende yngel
- Skader på forseglede celler forårsaget af Varroa-mider
- Rengøringsadfærd hos arbejdere der fjerner syge larver

⚠ Et kraftigt uregelmæssigt yngelmønster i et samfund, der tidligere havde et kompakt mønster, er et tydeligt signal om, at du bør søge råd fra en lokal ekspert. Tag ingen chancer — kontakt en mentor eller lokal inspektør.

Læsning af Madforråd

At forstå koloniens madforråd er en grundlæggende færdighed for biavlere i deres første år — og hvert år derefter. Bjerne har brug for to typer føde: **kulhydrater** (honning og nektar) som energikilde, og **proteiner** (pollen) til udvikling af yngel og kirtler. Begge er synlige og aflæselige ved inspektioner, hvis du ved, hvad du leder efter.



Frisk Nektar

Tynd, vandig, blank væske i åbne celler. Mild blomsterduft. Dette er den rå nektar, som samlerbier transporterer — den er endnu ikke koncentreret til honning. Hvis cellerne er fyldt mere end halvt med vandig nektar, indsamler og bearbejder kolonien aktivt mad.



Forseglet Honning

Hvidt eller lyst vokslåg, der dækker fuldstændig tørret honning. Forseglet honning udgør et stabilt, langtidsholdbart madforråd. Når bjerne forseglar en honningcelle, betyder det, at de har reduceret fugtindholdet til et sikkert niveau for langtidsopbevaring. Dette er den eneste honning, der egner sig til høst.



Pollen

Livligt, komprimeret pollen i celler med varierende farver — gult, orange, rødt, lilla, hvidt — afhængigt af hvilke blomstrende planter der er til stede. Pollen oplagres direkte ved siden af yngleboet, hvor plejebier nemt kan nå det. Gode pollenlagre er tegn på aktiv indsamling.



Lave Forråd

Hvis de ydre rammer er lette, honningcellerne stort set tomme og yngleboet trækker sig mod kanterne, kan kolonien stå over for sultestress. Om tidlig forår eller i nektarfattige perioder kan dette ske bekymrende hurtigt. Tjek forrådet ved hver inspektion.



Biavlertip: En ramme fyldt med forseget honning er mærkbart tungere. Når du regelmæssigt arbejder med rammer, bliver fornemmelsen af deres vægt et af de hurtigste diagnostiske redskaber — uden at du behøver at tælle.

Læse Bisamfundets Adfærd

Ud over hvad der er synligt i tavlerne giver bisamfundets adfærd tæt på kuben et kontinuerligt flow af information mellem inspektionerne. Erfarne biavlere kan indsamle værdifuld information med blot fem minutters observation ved indgangen. Som nybegynder inden for biavl er en af de mest værdifulde færdigheder, du kan udvikle, vanen med regelmæssigt at observere kubens indgang.



Rolig og Målrettet Aktivitet

Flyvende bier afgår og vender regelmæssigt tilbage, hjemvendende bier bærer pollen på deres ben, rolig bevægelse ved indgangen uden slagsmål. Dette mønster ønsker du at observere ved hvert besøg. Det betyder, at samfundet er sundt, samler aktivt, og at dronningen sandsynligvis lægger æg.



Defensiv Adfærd

Bier der slår mod dit slør, aggressive angreb på afstand, højt advarselsbrum ved tilnærmelse. Defensiv adfærd har årsager: varmt og fugtigt vejr, mangel på føde, nylig forstyrrelse, problemer med dronningen eller et naturligt mere aggressivt samfund. Notér de forhold og mønstre, du observerer over tid.



Orienteringsflyvninger

Unge bier på deres første orienteringsflyvning cirkulerer foran kuben, vendt mod indgangen, i 5–30 minutter. Det ligner en lille sværm foran kuben, men er helt normalt. Dette viser, at samfundet opfostrer nye bier — et meget positivt tegn.

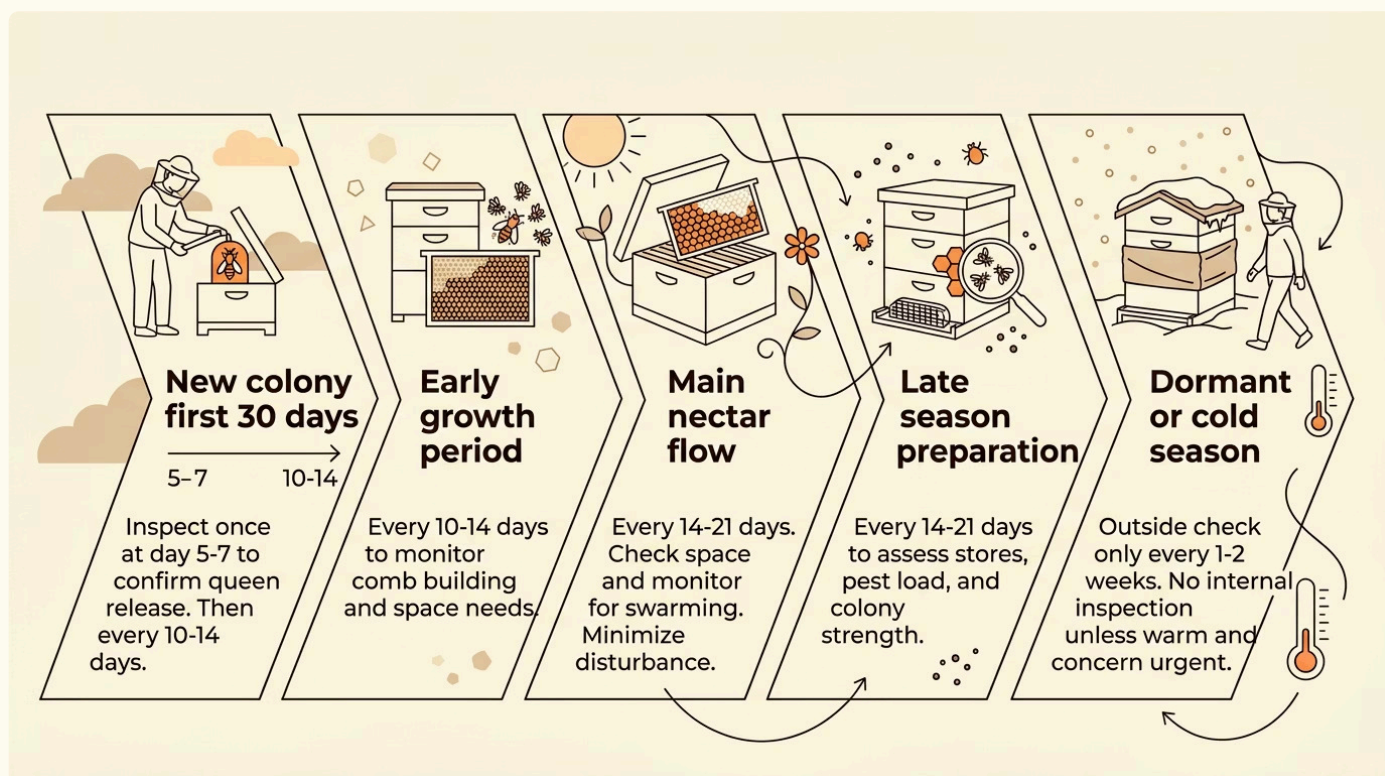


Røveri

Bier der slås ved indgangen, bier der forsøger at trænge ind fra usædvanlige vinkler, døde bier på landingspladen, kaotisk siksak-flyvemønster. Røveri opstår, når et svagt samfund angribes af stærkere samfund eller hvepse. Reducer indgangsstørrelsen omgående og fastslå årsagen.

Hvor Ofte Bør Vi Gennemføre Inspektioner

En af de mest almindelige fejl blandt førstegangsbavlere er at gennemføre inspektioner alt for ofte, enten af entusiasme eller af frygt. Hver inspektion udgør en forstyrrelse — bierne bruger energi på at genoprette ordenen, forsegle tabt nektar og opretholde temperaturen i yngleboet. Alt for hyppige inspektioner kan bremse koloniens udvikling. Den næst mest almindelige fejl er alt for sjældne inspektioner, hvilket betyder, at et voksende problem når krisestadiet, inden vi opdager det.



Grundregel: Inspektioner hver 10–14 dag i den aktive vækstperiode udgør et rimeligt udgangspunkt for de fleste førstegangsbavlere. Tilpas hyppigheden efter årstid, observerede symptomer og råd fra en lokal mentor. Hvis noget specifikt bekymrer dig, er korte og målrettede inspektioner fuldt berettigede.

Hvornår Vi Bør Inspektere Oftere

Hvis du ved den forrige inspektion observerede dronningeceller, mistænker sværmforberedelse eller bemærkede usædvanlige symptomer (uregelmæssigt yngel, mærkelig lugt, pludselig aggressivitet), bør du inspektere kolonien igen inden for 5–7 dage. Sådanne situationer kræver øget opmærksomhed, ikke ventetid.

Hvornår Vi Bør Inspektere Sjældnere

I den vigtigste nektarstrømsperiode, når kolonien er stærk og sund og forholdene er stabile, forstyrrer hyppige inspektioner en kube, der fungerer effektivt. Tag et skridt tilbage og lad dem arbejde — en kort observation ved flyveåbningen hvert par dage er mere end tilstrækkeligt.

Skabelon til inspektionsdagbog

De noter du tager under inspektioner er biavlerens stærkeste redskab. De omdanner korttidshukommelse til langsigtede data. I løbet af sæsonen afslører dagbogen mønstre — hvornår kolonien normalt vokser, hvornår lagrene falder, hvornår parasitpresset stiger — mønstre der ville forblive usynlige uden skriftlige noter. Brug denne skabelon ved hver inspektion. Du kan kopiere den til en notesbog, udskrive den eller konvertere den til digitalt format. Formatet betyder mindre end vanen med at bruge den konsekvent.

Felt	Hvad du skal registrere
Dato og tidspunkt	Nøjagtig dato, tidspunkt på dagen, inspektionens varighed
Vejr	Temperaturinterval, sol/overskyet/vind/regn, luftfugtighed hvis den er bemærkelsesværdig
Tegn på dronning	Så du dronningen? (J/N), Så du æg? (J/N), Er der unge larver? (J/N)
Ynglemønster	Tæt/uregelmæssigt/blandet, antal rammer med yngel, eventuelle afvigelser
Population	Anslået antal rammer dækket af bier (f.eks. "5 dækkede rammer"), tendens sammenlignet med forrige inspektion
Fødevarerlagre	Honningrammer, tilstedeværelse af pollen, lagre tilstrækkelige / lave / rigelige
Tilgængeligt rum	Rammer med tomme tavler, bekymring for blokering af yngel, er ekstra kasse nødvendig?
Temperament	Roligt / let defensivt / meget defensivt, stikhændelser
Tegn på parasitter / sygdomme	Synlige Varroa-mider, voksmøl, biller, usædvanlig lugt, yngleproblemer
Udførte handlinger	Omplacering af rammer, påfyldning af foder, tilføjelse af udstyr, behandlingsanvendelse
Næste skridt	Hvad der skal kontrolleres eller gøres ved næste inspektion
Kommentarer	Øvrige observationer, overvejelser, spørgsmål til mentoren

- ✓ Fotografisk dokumentation er et værdifuldt supplement til skriftlige noter. Ved tvivl, fotografer usædvanlige yngelceller, mistænkelige larver eller noget du ikke kan identificere, og del billedet med din mentor eller den lokale biavlerforening.

Den Tidlige Udviklingsperiode

Den tidlige udviklingsperiode er en af de mest fascinerende faser i biavlsåret. Efter den indledende akklimatiseringsperiode går en sund koloni ind i en accelererende cyklus: befolkningen vokser, vokstavlerne bygges, og indsamlingen af føde intensiveres. Det er i denne fase, du kan observere, hvordan statet forvandles fra en lille sværm til et velorganiseret, livfuldt samfund med tydeligt formål.

I denne fase skifter din rolle fra installationsansvarlig til opmærksom observatør. Kolonien har ikke brug for løbende indblanding — den har brug for passende forhold, tilstrækkelig føde og plads til vækst. Din opgave er at sikre disse forhold og i tide genkende, hvis de mangler. Enhver inspektion i denne periode bør besvare tre spørgsmål: Lægger dronningen æg ordentligt? Har bierne nok mad? Har de nok plads?

Befolkningstilvæksten i den tidlige periode kan til at begynde med virke langsom og derefter pludselig accelerere. Dette skyldes, at arbejderbier har brug for cirka 21 dage for at klækkes fra æg. I de første tre uger ældes og dør de oprindelige installationsbier, mens de første nye bier fra dronningens æg endnu ikke er klækket. Dette er tilbagegangsfasen. Efter den 21. dag vendes befolkningskurven — nye bier begynder at dukke op hurtigere, end de gamle dør, og kolonien vokser mærkbart fra inspektion til inspektion.

O1

Bygningen af Vokstavler Begynder

Bierne udskiller voks og begynder at genopbygge den kunstige vokstavle eller bygge nye vokstavler. Ny vokstavle er lysende hvid; brugte vokstavler mørkner med tiden. Rette, velbyggede vokstavler udgør grundlaget for god bikubestyrk.

O3

Befolkningstilvæksten Accelererer

Efter de første 21 dage begynder nye bier at klækkes i stigende antal. Befolkningen vokser mærkbart hurtigere, statet vil se mere livligt ud, og du vil bemærke mere intens flyveaktivitet ved indgangen.

O2

Yngelområdet Udvider Sig

Efterhånden som dronningen lægger æg regelmæssigt og nye vokstavler bliver tilgængelige, udvides yngelområdet fra centrum udad. Følg denne udvidelse ved hver inspektion — den fortæller om dronningens frugtbarhed og koloniens vækstrate.

O4

Madforråd Opbygges

Takket være det stigende antal flyvebier indsamles pollen og nektar hurtigere. Observer, hvordan de ydre vokstavler begynder at fyldes med forseglet honning — dette er et tegn på, at kolonien med succes opbygger sine madforråd.

Ernæring i den Tidlige Udviklingsfase

Et af de mest almindelige spørgsmål blandt begyndere er, om man skal fodre det nye samfund — og det ærlige svar er: det afhænger af omstændighederne. Inden for biavl er beslutninger om fodring næsten aldrig universelle. De afhænger af det lokale nektarudbud, årstiden ved etablering af samfundet, samfundets styrke ved etableringen samt af råd og skikke i det lokale biavlsmiljø.

Den generelle regel er følgende: **foder når de naturlige fødekilder ikke er tilstrækkelige til at støtte samfundets udvikling.** I et tidligt forårsvindue, når få planter blomstrer, når vejret hindrer indsamling, eller når samfundet netop er etableret og har minimale forråd, kan supplerende fodring gøre en afgørende forskel mellem et blomstrende og et sultende samfund. Omvendt kan fodring under en kraftig blomstringsperiode have den modsatte effekt — bierne kan fylde celler beregnet til yngel med sirup i stedet for at lade dronningen lægge æg der, hvilket bremser udviklingen og forårsager problemer.

Hvornår Fodring Kan Hjælpe

- Nyetableret pakke eller sværm med begrænsede forråd
- Tidligt på sæsonen med få blomstrende planter
- Vedvarende kulde eller regn der begrænser flyvning
- Tydeligt lave forråd i de ydre rammer ved kontrol
- Alt for få bier til effektiv indsamling

Hvornår Fodring Ikke Er Nødvendig

- Aktiv blomstringsperiode med rigeligt blomstrende planter
- Stærk sværm med mange rammer af forseglet honning
- De ydre rammer viser konsekvent gode forråd
- Bierne vender regelmæssigt tilbage med store pollenlæs

📌 Inden du beslutter dig for at begynde eller stoppe med at fodre, bør du altid rådføre dig med en lokal biavler eller mentor om, hvilket nektar der i øjeblikket er tilgængeligt i dit område. Lokal viden er her utrolig vigtig.

Undgå overernæring og underernæring

Både overernæring og underernæring udgør reelle risici for nye kolonier, og biavlere i deres første år ender ofte i den ene eller den anden fælde. At forstå konsekvenserne af begge ekstremer hjælper med at finde den rette balance — hvilket i praksis betyder: følg nøje med i, hvad kolonien faktisk gør med den mad, der tilbydes.

Risici ved overernæring

- **Blokering af yngelboet:** Hvis sukkerlagen oplagres i celler, som dronningen har tiltænkt æglægning, "blokeres" yngelboet, og dronningen har intet rum til at lægge æg. Dette kan udløse sværmning eller markant reducere dronningens æglægningsaktivitet.
- **Overdreven fugtighed i stadet:** Store mængder tynd sirup øger fugtigheden i stadet, da bierne forsøger at fordampe den. Under dårlige vejrforhold øger dette risikoen for gæring og sygdomme.
- **Risiko for røveri:** Fyldte og åbne fodere med rig sirup tiltrækker røverbier og hvepse fra nabolokolonier, hvilket kan forårsage farlige røverier.

Risici ved underernæring

- **Sult:** Nye kolonier kan sulte overraskende hurtigt — endda inden for få dage — hvis forrådet slipper op under nektarfattige perioder, og de ikke får supplerende mad. Sult er en af de mest almindelige og mest forebyggelige årsager til kolonidød i det første år.
- **Langsom voksoption:** Bier har brug for kulhydrater for at producere voks. Uden tilstrækkelig mad stopper bygningen af vokskager, dronningen har intet rum til at lægge æg, og befolkningstilvæksten bremses betydeligt.
- **Begrænset yngeludvikling:** En sulten koloni begrænser yngelopfostringen for at bevare sine ressourcer. Hvis dette sker i den kritiske periode med tidlig udvikling, forværres befolkningsunderskuddet, og genopretningen tager meget længere tid.



Ved hver inspektion skal du kontrollere fodrerens. En tom foder i to uger hjælper ikke kolonien på nogen måde. Fyld den forebyggende op, og observer om bierne faktisk bruger maden.

Bygning af Vokstavler og Rammehåndtering

De vokstavler, der bygges i den første sæson, udgør bogstaveligt talt infrastrukturen i koloniens hjem. Lige, jævnt placerede vokstavler gør enhver fremtidig inspektion nemmere — hurtigere, enklere og mere sikker for bierne. Skæve, hældende eller krydsbyggede vokstavler skaber problemer, der akkumuleres over tid — rammer, der ikke kan fjernes uden at vokstavlen ødelægges, dronningceller, der ikke kan kontrolleres, og svært håndterbare yngelområder.

Det bedste tidspunkt at korrigere vokstavleproblemer er *straks* — mens vokstavlen stadig er frisk og blød. Gamle vokstavler er sværere at omforme, brydes anderledes og har mere forstærkning fra propolis. Det er derfor det er så vigtigt at inspicere nye kolonier hver 10–14 dag i vokstavlebyggefasesen: du kan identificere forkert byggede vokstavler, inden de bliver et strukturelt problem.

O1

Kontrollér Regelmæssigt Vokstavlens Retning

Hver ny ramme skal have en vokstavle bygget parallelt med midtribben på det kunstige voks. Hvis du ser en vokstavle bygget mellem rammer ("krydsbygget vokstavle") eller hælder til siden, grib ind inden næste inspektion. Korrigér eller fjern forsigtigt den forkert byggede del, mens vokset stadig er friskt.

O3

Hold Øje med Brovokstavler

Små vokstavlebroer bygget mellem rammer eller mellem topribben og kuben er normale. Fjern dem med biavlerkniven ved inspektioner, så rammerne ikke sidder fast i hinanden. Lad ikke brovokstavlerne blive siddende — deres antal stiger for hvert besøg.

O2

Tilføj Rammer fra Kanterne

Når en ny koloni fylder rammerne, placér ubearbejdede rammer ved siden af allerede byggede — bierne udvider fra midten og udad. At placere tomme rammer for langt fra det eksisterende arbejde bremser vokstavlebyggeriet og kan forårsage skæv konstruktion.

O4

Rammer med Kunstigt Voks kontra Rammer uden Kunstigt Voks

Hvis du bruger kunstigt voks på trådede rammer, skal du sikre, at det er korrekt placeret og understøttet. Hvis du bruger startrimser eller rammer uden kunstigt voks, skal du holde kuben perfekt vandret i sideretningen for at tilskynde naturlig lige vokstavlebyggeri — bierne bruger tyngdekraften som vejledning.

Hvornår man skal Tilføje Mere Plads

Pladsstyring er en af de vigtigste og mest nuancerede færdigheder inden for biavl i det første år. Hvis vi tilføjer en anden kasse for tidligt, splitter vi koloniens evne til at holde varmen, bremser yngeludviklingen og skaber tomt, ubevogtet rum for parasitter som voksmøl. Venter vi for længe, føler bierne sig overfyldte, begynder at bygge sværmceller og kan sværme, inden vi bemærker advarselssignalerne.

Reglen som de fleste erfarne biavlere anvender: **når 7 af 8 eller 8 af 10 rammer er fyldt med bier, er det tid til at tilføje en ny kasse.** Ikke når kassen er fuld af honning — men når den er fuld af bier. Befolkningstallet er signalet om, at der er behov for mere plads, ikke honningreserverne. En koloni med kun 4–5 rammer bier har ikke brug for en anden kasse, uanset hvor fyldte cellerne er med honning.



Tegn på at Kolonien er Klar til Mere Plads

- 7–8+ rammer tæt fyldt med bier
- Yngel på de fleste centrale rammer, forråd fylder de ydre rammer
- Bier samles ved indgangen på varme aftener ("skæg")
- Dronningen har ingen ledige celler til æglægning
- Nektar opbevaret i celler beregnet til yngel (honningblokering)



Tegn på at vi bør Vente med at Tilføje Plads

- Færre end 5–6 rammer fyldt med bier
- Kassens ydre rammer er stadig tomme eller mangler bygget vokskage
- Vejret er koldt nok til, at bierne holder sammen i en klynge
- Kolonien er netop etableret og befinder sig stadig i stabiliseringsfasen
- Tegn på sygdom eller stress (håndter disse først)

- 📌 Hvis du er usikker på, om du skal tilføje en honningkasse eller en anden ynglekasse, så rådfør dig med en lokal mentor. Den rette beslutning afhænger af bisamfundets type, lokale fourageringsforhold og årstid — faktorer som en lokal biavler kan vurdere bedre end enhver generel guide.

Honningstrøm

Honningstrøm er den periode, hvor tilstrækkeligt mange blomster blomstrer og producerer nektar i en sådan mængde, at bierne kan samle mere hver dag, end de forbruger. Under en stærk honningstrøm udviser en sund koloni næsten febrilsk aktivitet — samlerne vender tilbage lastede med nektar, arbejdsbierne arbejder med at fordampe og koncentrere, mens lagringscellerne hurtigt fyldes op. Kuben er mere støjfuld, dufter sødere, og bevægelsen ved indgangen er mærkbart større sammenlignet med andre perioder.

At forstå honningstrømmen i dit område er afgørende, da den varierer betydeligt. Nogle områder har en hovedhonningstrøm knyttet til en dominerende planteart eller et træ. Andre steder følger flere mindre honningstrømme hinanden gennem hele den aktive sæson med mellemliggende perioder uden strøm. Perioden uden honningstrøm — når nektartilgængeligheden er minimal eller ikke-eksisterende — er ofte farligere for unge kolonier end vinterperioden, da den kan opstå uden varsel og hurtigt tømme forråd.

Under Honningstrømmen

- Intens samlingsaktivitet hele dagen
- Bierne vender tilbage lastede med pollen og nektar
- Honningcellerne fyldes gradvist og forsegles
- Kubens vægt stiger mærkbart fra dag til dag
- Koloniens temperament er generelt roligere (bierne fokuserer på indsamling)
- Sværminningsinstinktet kan midlertidigt undertrykkes under en stærk honningstrøm

Under Perioden uden Honningstrøm

- Nedsat samlingsaktivitet
- Bierne forbruger forråd hurtigere, end de genopfyldes
- Flere røveriforsøg mellem kolonier
- Kolonien kan blive mere aggressiv
- Supplerende fodring kan være nødvendig for at klare perioden
- Reducer indgangen for at forhindre tyverier i perioden uden honningstrøm

i Vigtigt tip: Spørg erfarne biavlere om de vigtigste honningstrømsperioder og perioder uden honningstrøm i dit område. Denne kalenderviden er en af de mest værdifulde ting, en lokal mentor kan formidle i dit første år.

Opgaver under det vigtigste nektarflow

Når det vigtigste nektarflow begynder — den periode, hvor bisamfundet når sin maksimale styrke, og forholdene for nektarindsamling er optimale — er dit vigtigste job at *tage et skridt tilbage*. Samfundet ved, hvad det skal gøre. Din rolle er at sikre, at intet mekanisk eller logistisk hindrer dets arbejde, og at du ikke skaber problemer ved at forstyrre for meget i en bikube, der fungerer på toppen af sin kapacitet.

1

Overvåg tilgængeligt plads

Dette er den vigtigste opgave under nektarflowet. Hvis nektar kommer ind hurtigere, end der er lagerplads, vil samfundet fylde reden op og kan sværme. Kontrollér pladsen i honningmagasinerne hver 2–3 uge. Tilføj et nyt magasin, når det eksisterende er cirka 70–80% fyldt — vent ikke til det er helt forseglet.

2

Begræns unødige forstyrrelser

Hyppige inspektioner under nektarflowet sinker samfundet og forårsager unødigt stress. Hvis der ikke er en specifik bekymring, inspicér hurtigt og luk kuben. Vurdér pladsen i magasinerne og se efter tydelige tegn på sværmforberedelser, og lad derefter bierne arbejde.

3

Sørg for at vandforsyningen fungerer

En stor population af flyvende bier forbruger betydelige mængder vand, særligt på varme dage. Sørg for, at vandkilden er pålidelig, let tilgængelig og løbende fyldt op. Bier, der opdager naboens dam eller pool, skaber et problem, der er svært at omdirigere.

4

Overvåg samfundets styrke

Inspektionen under nektarflowet bør bekræfte: dronningen lægger æg, populationen er stor, og der er ingen tydelige tegn på sygdom eller parasitter. Detaljeret gennemgang ramme for ramme kan vente — under den mest intensive periode af nektarflowet er hurtige inspektioner tilstrækkelige.

Honningmagasiner for begyndere

Honningmagasinet er ganske enkelt en ekstra bikubekrop — normalt grundere end yngelrummet — der placeres oven på yngelrummet og giver kolonien et separat rum til at oplagre overskudshonning. Hvis kolonien er stærk nok og forholdene er gunstige, giver dette ekstra rum bierne mulighed for at fylde det uden at yngelrummet nedenunder bliver for trangt. Nøgleordet her er *overskud*. Honningmagasinet må kun sættes på kuben, når kolonien faktisk indsamler mere føde, end den har brug for, og kubens krop er tætpakket med bier.

Som nybegynderbiavler bør honningmagasiner håndteres med forsigtighed og tålmodighed. Ikke alle kolonier det første år fylder et honningmagasin med honning, der kan høstes — og det er helt normalt. Nogle kolonier — særligt dem der blev etableret sent på sæsonen, eller som har været ramt af sygdom, dårligt vejr eller andre vanskeligheder — har brug for at beholde alt, hvad de har produceret. Beslutningen om at tilføje et honningmagasin bør baseres på koloniets faktiske tilstand, ikke på optimisme eller en dato i kalenderen.

Hvornår du skal tilføje et honningmagasin

Kubens krop er fuld — det vil sige 7–8 eller flere rammer dækket af bier, yngelboet er kompakt, dronningen lægger aktivt æg, de yderste rammer fyldes med honning og kuben er overfyldt — og du befinder dig midt i eller tæt på det primære nektarflow i dit område. Alle disse betingelser skal være opfyldt samtidigt, inden du tilføjer et honningmagasin.

Dronningegitter: At bruge eller ikke bruge

Dronningegitteret er et net eller en skillevæg med åbninger, som dronningen ikke kan passere igennem for at komme ind i honningmagasinet og lægge æg der. Mange biavlere bruger det; andre gør ikke. Spørg din lokale mentor om den almindeligt accepterede praksis i dit område. Gitteret er ikke obligatorisk, men anvendt korrekt gør det høsten af honning betydeligt lettere.

Pasning af honningmagasinet

Tjek pladsen i honningmagasinet hver 2.–3. uge under nektarflowet. Hvis honningmagasinet er 70–80% fyldt med forseglede honning, kan du planlægge høsten. Hvis det bliver helt fuldt, inden nektarflowet er slut, tilføj et andet honningmagasin under det første (mellem kubens krop og det eksisterende honningmagasin), så bierne har plads til at flytte den honning, der modner.

Grundlæggende om Sværmning

Sværmning er den naturlige måde, hvorpå et bisamfund formerer sig — sådan spredes arten. Når forholdene er gunstige (typisk i et stærkt, overbefolket samfund i en periode med intens vækst i slutningen af foråret eller begyndelsen af sommeren) forlader den gamle dronning kuben med omtrent halvdelen af arbejderne. De samles midlertidigt på et nærliggende sted, mens spejderbier søger efter et nyt hjem. I mellemtiden opdrættes en ny dronning i den oprindelige kube fra de efterladte dronningceller.

For biavleren betyder sværmning et betydeligt tab af population. At miste halvdelen af befolkningen betyder halvt så mange samlere, halvt så meget honningproduktion og risikoen for, at den oprindelige kube gennemgår en forældreløs periode, indtil den nye dronning klækkes og fuldfører sine parningsflyvninger. Sværmning er ingen katastrofe — kuben kommer sig typisk —, men den kan forebygges med omhyggelig observation og tidlig indgriben.

At forstå sværmning er vigtigt ikke for at bekymre sig, men fordi de tidlige advarselstegn er synlige og genkendelige ved regelmæssige inspektioner. En biavler, der genkender symptomerne to eller tre uger før sværmning, har stadig tid til at gribe ind. Den, der først bemærker det, når sværmen allerede har slået sig ned i naboens have — har det ikke.

i Perspektivskifte: Sværmning er ikke en fejltagelse. Det er en naturlig proces, som man kan lære at forudsige og håndtere. Målet er tidlig genkendelse og passende reaktion — ikke at udelukke muligheden for sværmning fuldstændigt.

Hvorfor Samfund Sværmer

Til sværmningsimpulsen bidrager: overbefolkning af yngelrummet, kraftig befolkningstilvækst, begrænset plads til nye vokstavler, sæsonbetingede udviklingsstimuli og tilstedeværelsen af arbejdere i reproduktiv alder.

Hvornår Sværmning Typisk Sker

Typisk i perioden med intens befolkningstilvækst, fra tidlig til midt i sæsonen. Et samfund, der har udviklet sig over flere uger under gunstige forhold og opbygget stigende madforråd, er mest tilbøjeligt til at sværme.

Hvad Der Sker Efter Sværmning

Den oprindelige kube opdrættes en ny dronning fra de efterladte dronningceller. Dette efterfølges af en æggelægningspause på 2–4 uger. Samfundet genvinder gradvist sin befolkning. Honningproduktionen kan falde i resten af sæsonen.

Advarselstegn på Sværmning

Tidlige advarselstegn på forestående sværmning ses under inspektionerne, typisk to til fire uger inden selve sværmningen finder sted. At genkende dem giver værdifuld tid til at gribe ind. Tjek systematisk for disse tegn under hver forårs- og tidlig sommerinspektion i din tjekliste.

1

Trængsel på Hver Ramme

Hver ramme er tæt fyldt med bier, inklusive de yderste rammer. Bierne samles uden for kasen på varme aftener. Kasen bugner bogstaveligt talt over.

2

Tilstedeværelse af Dronningeceller

Sværmningsdronningeceller findes typisk langs rammernes nederste kant, selvom de kan optræde overalt. Selv en eller to forseglede sværmningsdronningeceller udgør en alvorlig advarsel. Flere forseglede celler betyder, at sværmning kan finde sted inden for få dage.

3

Tilstopning af Yngleboet

Når bierne begynder at fylde cellerne i midten af yngleboet med nektar og honning — og i praksis "omringer" dronningen med honning — får hun mindre plads til at lægge æg, og dronningen kan reducere sin æglægning som en del af forberedelserne til afrejse.

4

Stor Population af Droner

En betydelig dronepopulation er et sæsonmæssigt tegn på, at kolonien forbereder sig på reproduktiv aktivitet. Droner opdrættes for at parre sig med nye dronninger — deres massive tilstedeværelse i sunde og tætbefolkede kolonier går ofte forud for sværmning.

5

Smalere Bagkrop hos Dronningen

Hvis du formår at finde dronningen og hun ser smalere ud end normalt (bierne har begrænset hendes næring for at forberede hende til flyvning), er dette endnu et tegn på forestående sværmning. Det er en avanceret observation, men værd at have i tankerne.

⚠ Hvis du finder forseglede dronningeceller, men ikke kan finde den oprindelige dronning, kan sværmningen allerede være begyndt. Tjek omhyggeligt området ved indgangen — en stor sværm i et nærliggende træ bekræfter dette. Kontakt din mentor for råd om næste skridt.

Dronningceller – Forklaring

Ikke alle dronningceller er ens, og at forstå forskellen mellem sværminingsceller, erstatningsceller og nødceller giver dig mulighed for at tolke, hvad bierne signalerer på den rigtige måde. Den refleksmæssige ødelæggelse af alle dronningceller som reaktion på en trussel er en af de mest almindelige og mest skadelige fejl, som nybegynderbiavlere begår i løbet af deres første år. Nogle dronningceller skal efterlades urørte. Andre kræver indgreb. At vide, hvilke der er hvilke, er nødvendigt.

Sværminingsceller

Bygges ved **de nedre kanter** af tavlerne eller i de nedre dele af overfladen. Bygges normalt i grupper af flere celler. Indikerer, at kolonien forbereder sig på at sværme. Optræder normalt i en stærk, overfyldt koloni med en sund, ægproducerende dronning. Kræver handling — giv mere plads, del kolonien, eller rådfør dig med din mentor.

Erstatningsceller

Bygges **midt på tavlens overflade**, normalt kun én eller to celler. Indikerer, at kolonien på egen hånd erstatter en aldrende, svækket eller underpræsterende dronning. Arbejderbierne vurderer dronningens feromon-niveauer og begynder at opdrætte en efterfølger. Hovedreglen — kolonien ved bedst. I de fleste tilfælde bør du ikke ødelægge disse celler, medmindre du har en specifik grund til at tro, at den nye dronning vil være ringere.

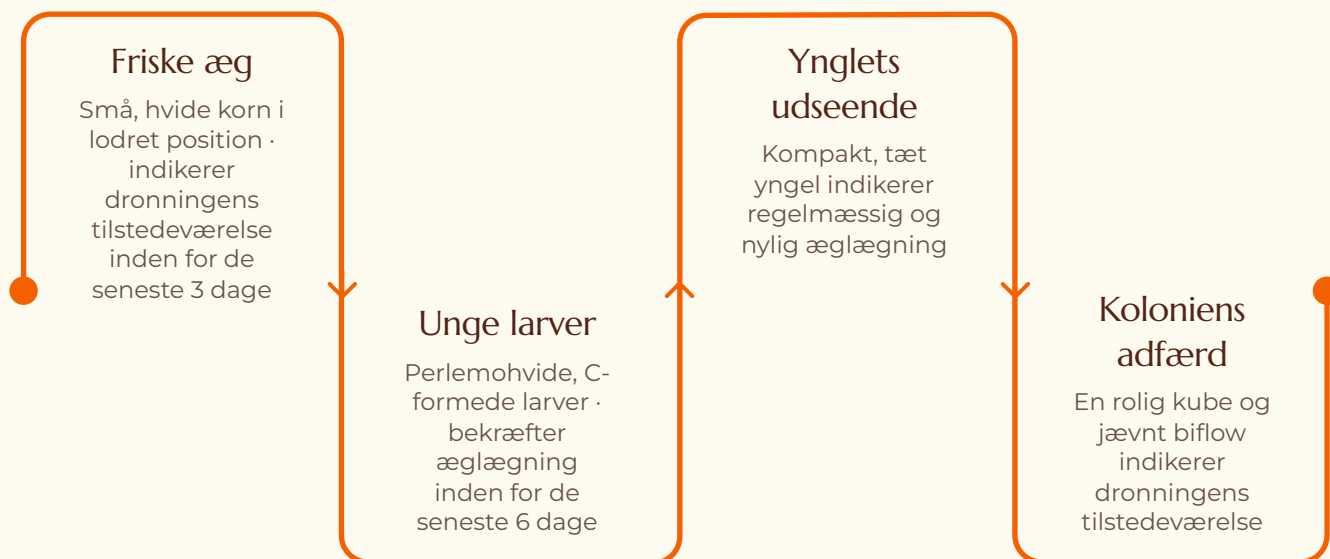
Nødceller

Bygges når kolonien pludselig mister sin dronning — ved et uheld gennem knusning under en inspektion, ved rovdysangreb, sygdom eller anden pludselig død. Nødceller kan optræde overalt på tavlerne, ofte på eksisterende unge larver. De bygges normalt i større antal end erstatningsceller. Hvis du finder nødceller, betyder det, at kublen er moderløs. **Ødelæg ikke disse celler.** De er koloniens livline. Kontakt din mentor, inden du foretager yderligere tiltag.

- ⊗ Ødelæg aldrig alle dronningceller, du finder, uden at forstå, hvorfor de blev bygget. En koloni uden dronning og uden levedygtige dronningceller vil gå til grunde. Efterlad altid mindst én celle med det bedste udseende, medmindre du har en specifik plan for at introducere en dronning.

Hvad gør du, hvis du ikke kan finde dronningen?

Hvis du under en inspektion ikke finder dronningen, er det ikke automatisk en nødsituation. Dronninger er svære at finde — de bevæger sig hurtigt mellem rammerne, gemmer sig bag grupper af arbejdere, og at finde ét enkelt bi i en kube med ti befolkede rammer blandt fyrretyve tusinde bier kræver tålmodighed og et trænet øje. Mange erfarne biavlere finder ikke dronningen ved hver inspektion. I stedet søger de efter *beviser på hendes tilstedeværelse*.



Den mest pålidelige indikator på dronningens tilstedeværelse er altid det friske æg. Hvis du bekræfter, at der er æg i cellerne, ved du, at dronningen har lagt æg inden for de seneste tre dage. Det er alt, du behøver. Hvorvidt du selv ser dronningen eller ej, er i høj grad irrelevant for pasningen af kolonien i det første biavlsår.

i Hvis du ikke finder æg, unge larver eller yngel: Luk kuben, vent 5–7 dage og foretag en grundig inspektion igen. Giv dig selv to forsøg, før du konkluderer, at kuben er moderløs. Hvis du efter to grundige inspektioner ikke finder æg eller tegn på nylig æglægning, skal du straks kontakte din mentor. En koloni uden dronning kræver øjeblikkelig handling.

Problemer med Dronningen

Problemer med dronningen er blandt de mest stressende oplevelser for biavlere i det første år — dels fordi de kræver fortolkning, og fortolkning kræver erfaring. Følgende symptomer kan tyde på et problem med dronningen, men næsten hvert symptom har flere mulige årsager. Brug dette som en referenceguide, ikke som et diagnostisk værktøj, og rådfør dig altid med en mentor, før du griber ind.

Observeret symptom	Mulig årsag	Næste skridt for begyndere
Fravær af æg, larver og yngel	Fravær af dronning eller nyetableret koloni, der endnu ikke har etableret sig	Vent 5–7 dage og gennemfør en ny inspektion. Hvis de stadig mangler, kontakt din mentor.
Uregelmæssigt, spredt yngelmønster	Svækket dronning, sygdom, skade fra Varroa-mider, hygiejnisk adfærd	Følg op med to inspektioner. Kontakt din mentor og send fotos.
Flere æg i én celle	Æglæggende arbejdere (reaktion i moderløs koloni, hvor arbejdere lægger ubefrugtede æg)	Søg omgående hjælp fra en erfaren mentor. Tilstanden er vanskelig at afhjælpe.
Udelukkende droneyngel (store, hvælvede låg)	Dronning der kun producerer droner eller æglæggende arbejdere	Kontakt din mentor — kræver erfaren beslutningstagning.
Meget støjende, urolig koloni uden åbenbar årsag	Fravær af dronning, nyligt mistet dronning, igangværende røveri	Gennemfør en grundig inspektion. Kontrollér forekomsten af dronningeceller og æg.
Dronningen er synlig, men yngelboet skrumper gradvist	Aldrende eller svækket dronning, sygdomspres, mangel på nektar	Overvåg og dokumentér. Rådfør dig med din mentor, før du griber ind.

⊗ Introducer aldrig en ny dronning, ødelæg ikke alle dronningeceller, og forsøg ikke at dele kolonien baseret på én enkelt inspektion. Enhver handling vedrørende dronningen skal bekræftes med gentagne inspektioner og med en mentors medvirken, før der træffes nogen foranstaltninger.

Problemer med Koloniens Temperament

De fleste bisamfund er meget rolige og lette at passe. Dog støder enhver erfaren biavler på kolonier, der bliver svære at håndtere — aggressive, defensive eller uforudsigeligt reaktive. At forstå, hvorfor temperamentsproblemer opstår, hjælper med at skelne mellem en koloni, der har brug for justeringer i pasningen, og en koloni, hvor dronningen eller helbredstilstanden er kilden til problemet.

Temperamentet er ikke konstant. En koloni, der har opført sig roligt ved inspektioner i måneder, kan blive defensiv som reaktion på ydre stimuli eller indre forandringer. Omvendt falder en defensiv koloni ofte til ro efter dronningeskift, eller når de sæsonbetonede forhold forbedres. Notér temperamentet ved hver inspektion for at følge ændringer og hvornår de opstår.



Vejr og Årstid

Bier er meget mere defensive før tordenvejr, ved høj luftfugtighed og i drætningsperioder, når der er lidt føde. Vurdér ikke en koloniens temperament ud fra én enkelt dårlig inspektionsdag. Notér vejrforholdene og gentag inspektionen under bedre forhold, inden du konkluderer, at der er et problem.



Dronningens Kvalitet

En kolonies temperament bestemmes i høj grad af dronningens genetik. En koloni, der bliver stadig mere defensiv i løbet af sæsonen — særligt efter et dronningeskift, eller når den nye dronnings afkom fuldt ud har overtaget arbejdsbiernes sammensætning — kan have en dronning med mere defensive gener, end hvad der er ønskeligt på det pågældende sted.



Biavlerens Adfærd

Brat, stressende inspektioner, utilstrækkelig røgning eller alt for hyppige inspektioner øger koloniens stress og dens defensive reaktion. Sørg altid for, at røgeren fungerer ordentligt, inden du åbner kuben. Bevæg dig roligt og målrettet. Den afslappede biavler inspekterer en roligere koloni.



Stedsfaktorer

Kuber, der befinder sig nær trafikerede områder (livlige stier, legepladser, støjende maskiner), kan udvikle defensiv adfærd på grund af konstante forstyrrelser. Hvis en tidligere rolig koloni er blevet vedvarende defensiv uden anden forklaring, overvej da om kubens placering bidrager til problemet.

Honningtyv (Røveri)

Røveri opstår, når bier fra én koloni forsøger at stjæle lagret honning eller nektar fra en anden koloni eller fra åbne beholdere. Det forekommer oftest i perioder med fodermangel, når der er lidt mad, og i svage kolonier, åbne bistader under inspektioner, utildækkede fodere eller i nærheden af spildt honning. For en ny koloni kan røveri fra stærkere nabokolonier være ødelæggende — en svag kube kan plyndres fuldstændigt på få timer.

Genkende Røveri	Øjeblikkelig Handling	Forebyggelse
• Kaotisk, siksak-flyvning foran kuben (ikke den rolige bane ved normal flyvning) • Kampe ved indgangen — bier der kæmper mod hinanden, døde bier ved kubens bund • Bier der forsøger at trænge ind via usædvanlige steder — hjørner, revner • Øget aktivitet i eftermiddagstimerne under fodermangelsperioder (samlerbier er normalt hjemme på det tidspunkt) • Kuben pludselig mere aktiv end normalt uden nektartilstrømning	• Reducer straks indgangen til den mindst mulige størrelse • Dæk kuben i en time med en våd klud eller håndklæde, hvis røveriet er alvorligt • Fjern alle ydre foderkilder eller utildækket sukkerlage • Åbn ikke kuben, før røveriet er fuldstændigt ophørt (24–48 timer) • Luk alle inspektionsåbninger i udstyret — brug beskyttelsesnet hvis sådanne findes	• Hold indgangen smal i perioder med fodermangel og for nye/svage kolonier • Lad aldrig åbne fodere stå eller opbevar honning utildækket uden for kuben • Foretag hurtige inspektioner og lad ikke tavler blive eksponeret udendørs • Luk kuben helt inden solnedgang • Undgå inspektioner i perioder med fodermangel, når det er muligt

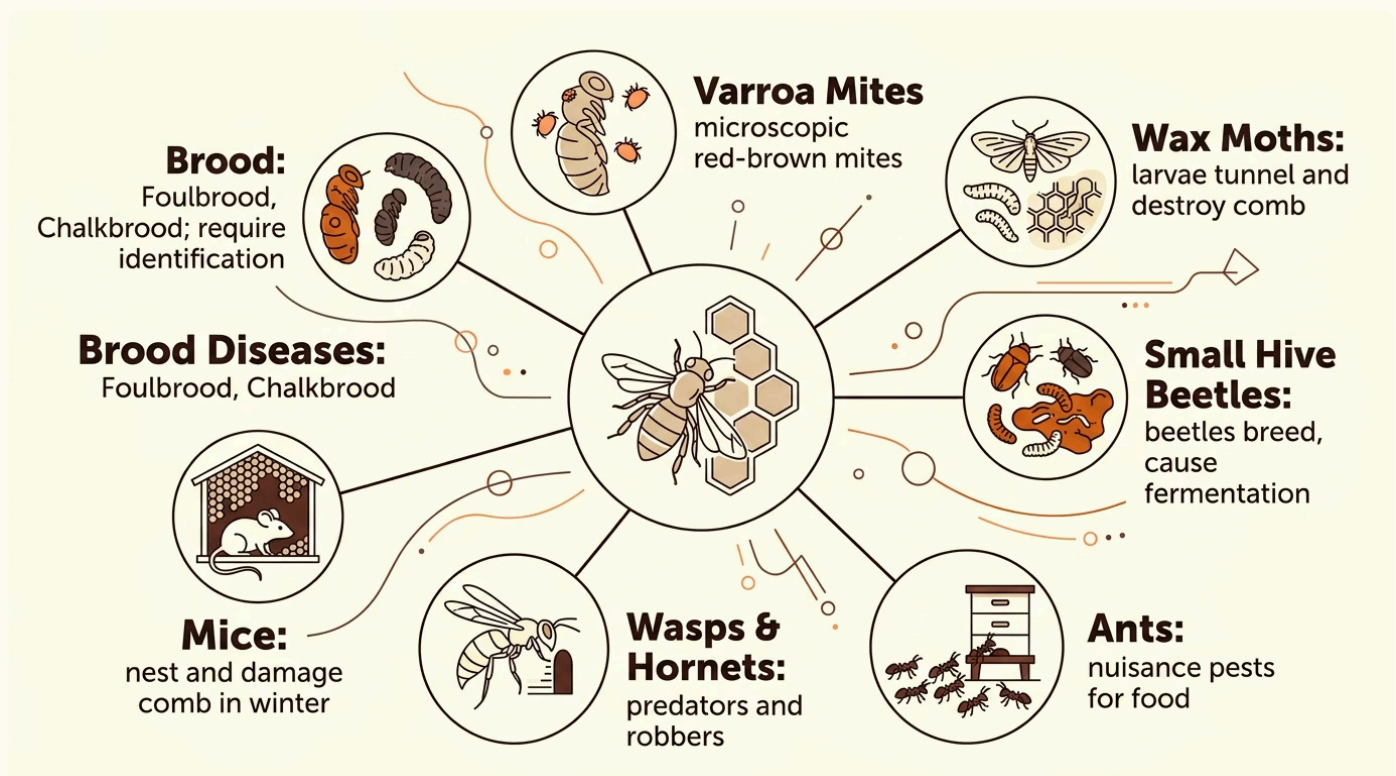


Røveri er en reel nødsituation for en svag koloni. Tøv ikke med din reaktion. En koloni der mister sine forråd til røverbier, overlever måske ikke — især hvis vinterperioden nærmer sig.

Parasitter og Sygdomme — Oversigt

I det første år behøver indlæringen om parasitter og sygdomme ikke være overvældende for en nybegynder inden for biavl. Du behøver ikke blive entomolog eller dyrlæge. Hvad du har brug for: at kende de *mest almindelige trusler* i dit område, at genkende tidlige advarselstegn, at forstå forskellen mellem et problem du selv kan løse og et der kræver specialsthjælp, samt at handle hurtigt når noget virker bekymrende.

Truslerne varierer betydeligt afhængigt af region. Ikke alle lande eller klimaer har alle parasitter. Din lokale biavlerforening og din mentor er de mest pålidelige informationskilder til hvad der faktisk forekommer og hvad der er reguleret i dit område. Dette kapitel giver en generel ramme — lokale kontakter udfylder den med konkrete detaljer.



i I dette afsnit er målet **tidlig identifikation og indberetning**, ikke selvbehandling. Hvis du mistænker et alvorligt sygdoms- eller parasitproblem, kontakt din lokale biavlerforening, din mentor eller en inspektør, inden du foretager dig noget.

Varroa-mider: Truslen i det Første År

Varroa destructor er en parasitisk mide, der lever på udviklende bilarver og voksne bier. Den svækker individuelle bier, undertrykker deres immunsystem og overfører adskillige vira, der kan ødelægge en koloniens sundhed. I størstedelen af verden, hvor europæiske bier (*Apis mellifera*) holdes, er Varroa allerede endemisk — det vil sige til stede i de fleste kolonier — og kræver aktiv overvågning og bekæmpelse.

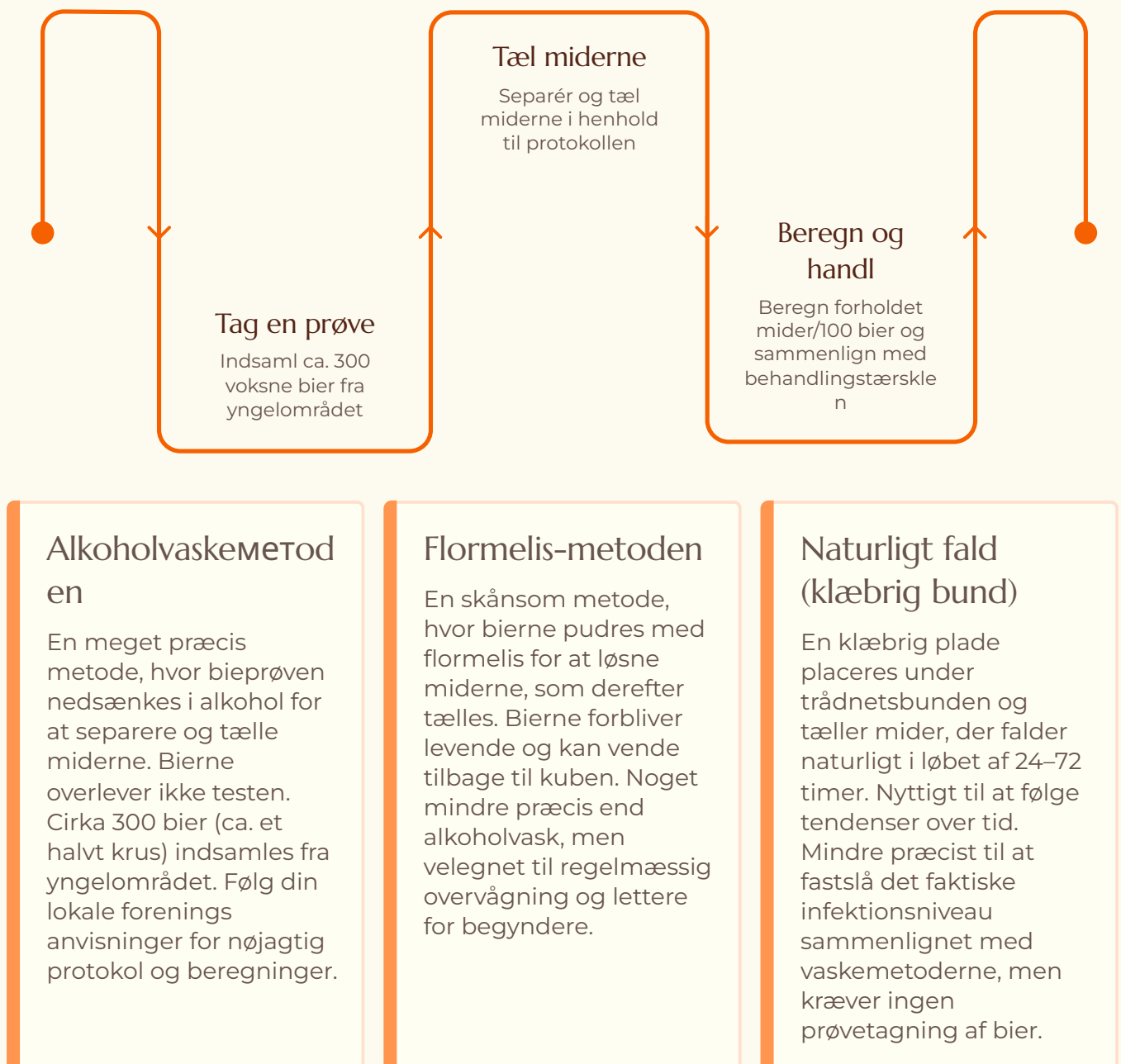
Varroa er så farlig, ikke fordi enkelte mider er direkte dødelige. En koloni med blot nogle få Varroa-mider vil se normal ud. Faren ligger i midpopulationens evne til eksponentiel vækst. Under gunstige forhold kan midpopulationen fordobles med få ugers mellemrum. Inden biavlere bemærker de første symptomer — bier med deformerede vinger, faldende population, unormalt yngel — kan midpopulationen allerede have nået katastrofale niveauer.

For biavlere i det første år er det vigtigste budskab om Varroa: **overvåg tidligt, overvåg regelmæssigt og handl på baggrund af data, ikke gætterier.** Ingen kan afgøre, om en koloni har et Varroa-problem blot ved at se på statet udefra. Mider på voksne bier kan ikke tælles pålideligt under en almindelig inspektion. Varroa-overvågning kræver en specifik og målrettet prøvetagningsmetode.

- ⊗ **Vigtig advarsel for det første år:** Antag ikke, at din nye koloni er fri for mider, blot fordi den ser sund ud. Ethvert pakkebi og ethvert sværm kan bære en vis mængde Varroa. Begynd at overvåge inden for de første uger. Kontakt din lokale biavlerforening for at finde ud af, hvilke overvågnings- og behandlingsmetoder der er tilladt i dit område.

Varroa-overvågning – Grundlæggende begreber

Kernen i Varroa-overvågning er at tage en prøve af voksne bier og tælle de mider, der findes i prøven. Resultatet – typisk udtrykt som antal mider per 100 bier – sammenlignes med behandlingstærsklen for at afgøre, om infektionsniveauet ligger under, ved eller over den. Forskellige regioner anvender forskellige tærskelværdier, forskellige godkendte prøvetagningsmetoder og forskellige anbefalede behandlingsvinduer. Rådfør dig altid med din lokale biavlerforening eller kompetent myndighed for gældende retningslinjer.



⚠ Overvågningsfrekvensen er vigtig. I den aktive sæson bør måling udføres mindst én gang om måneden, og oftere hvis mideniveauet er højt. Et lavt resultat tidligt på sæsonen betyder ikke, at kublen er sikker resten af året.

Grundlæggende principper for behandlingsbeslutninger ved varroa

Beslutningen om, hvorvidt du skal behandle varroa — og i givet fald hvordan — er en af de vigtigste beslutninger, du træffer som biavler. Behandlingsbeslutninger skal altid baseres på faktiske måldata for mider, ikke på intuition eller kalenderdatoer. Lokale lovkrav, listen over godkendte præparater, etikettens anvisninger, den aktuelle sæson og tilstedeværelsen af honninggramme i kuben skal tages i betragtning.

Denne guide anbefaler ikke specifikke behandlingsmetoder, doseringar eller handelsnavne. Behandlingsprotokoller varierer mellem lande, regioner og sæsoner. Visse behandlingsmetoder er ikke lovlige eller godkendte i alle jurisdiktioner. Visse metoder er ikke sikre ved tilstedeværelse af honninggramme. Den passende behandling for din kube er den, der er godkendt i dit område, anvendes korrekt, på det rette tidspunkt, med dokumenteret midermåling.

Trin 1: Overvåg miderindholdet

Brug en godkendt metode (alkoholvask, flormelis eller klæbrige bundbrætter).
Beregn antallet af mider pr. 100 bier.
Notér resultatet med dato og metode i din kontroljournal.

Trin 2: Sammenlign med lokal tærskelværdi

Spørg din lokale biavlerforening eller rådgivningstjeneste, hvilken indgrebstærskel der gælder i dit område og den aktuelle sæson. Tærskelværdierne varierer — det der kræver behandling ét sted, er ikke nødvendigvis nødvendigt et andet sted.

Trin 3: Vælg godkendt behandling

Brug kun behandlingsmetoder, der er lovligt godkendte i dit land eller din region og registreret til brug i bistader.
Læs og følg etikettens anvisninger.
Overskrid aldrig den anbefalede dosering.

Trin 4: Dokumentér alt

Notér det præparat du brugte, applikationsdato, dosering, miderantallet før behandlingen samt resultaterne fra kontrolmålingen 4–6 uger efter behandlingen. God journalføring beskytter dig og hjælper dig med at træffe bedre beslutninger i kommende sæsoner.

- ⊗ Anvend aldrig behandlinger, du har fundet på internettet, som ikke er godkendte i din jurisdiktion. Giv aldrig behandlingspræparater, når der er honninggramme i kuben, medmindre etiketten udtrykkeligt tillader det. Ved tvivl, kontakt din lokale biavlsmyndighed.

Advarselstegn på yngelsygdomme

Yngelsygdomme kan variere fra let bekymrende til anmeldelsespligtige, afhængigt af sygdomstypen og de regler, der gælder i dit land. Som nybegynder i biavl er dit vigtigste ansvar ikke selvstændigt at diagnosticere yngelsygdomme — men at genkende advarselstegnene, dokumentere med fotos og straks kontakte din lokale biinspektør, mentor eller forening. Visse sygdomme, som amerikansk yngelråd, er anmeldelsespligtige i de fleste lande og kræver officielle interventionsprotokoller.

Advarselstegn	Mulig sygdom	Handling
Indsunkne, misfarvede eller perforerede celledåg	Amerikansk yngelråd, europæisk yngelråd	Fotografér og kontakt straks din lokale inspektør. Rør ikke ved kuben igen.
Stærk, rådden, ubehagelig lugt fra kuben	Amerikansk yngelråd (karakteristisk lugt af rådnet reb)	Flyt intet materiale. Kontakt den officielle inspektør samme dag.
Trådtrækning når låget stikkes igennem med en tændstik	Amerikansk yngelråd (elastisk, gummiagtigt tråd når tændstikken trækkes ud)	Klassisk test for amerikansk yngelråd. Hvis trådtrækning bekræftes, behandl som anmeldelsespligtig sygdom — kontakt de kompetente myndigheder.
Bøjede, gullige eller opløste larver	Europæisk yngelråd, sækyngelvirus	Fotografér og kontakt en mentor eller inspektør. Kan være relateret til stress eller sygdom.
Hårde, hvide, kridtagtige larverester i cellerne	Kalkyngel (<i>Ascosphaera apis</i>)	Forsvinder ofte af sig selv i stærke kolonier. Fortsæt overvågning, forbedre ventilationen, rådfør dig med en mentor.
Unormalt yngel med mumificerede rester	Sækyngelvirus, varroarelaterede sygdomme, kalkyngel	Tag om muligt en prøve i en forseglet pose. Kontakt din lokale inspektør eller mentor.



Flyt aldrig rammer eller materiale fra en kube, som du mistænker er syg, til en anden kube eller et andet sted, inden du har rådført dig med en officiel inspektør. Visse yngelsygdomme spredes via forurenede materiale og er reguleret ved lov.

Bivoksmøl og Den Lille Kuppescalbille

Bivoksmølet og den lille kuppescalbille (SHB) er sekundære parasitter, der udnytter svage eller ubevægtede bisamfund. Begge er opportunistiske — et stærkt, velbefolket samfund kan forsvare sig effektivt mod begge. Det bedste forsvar er samfundets styrke. Parasittrykket er lige så meget et symptom som en årsag.

Bivoksmøl

Det store bivoksmøl (*Galleria mellonella*) og det lille bivoksmøl lægger deres æg i kubbens sprækker. Larverne graver tunneler gennem kagerne og efterlader silkeetråde og ekskrementer. De kan hurtigt ødelægge oplagret materiale og svage samfund. Et stærkt, passende befolket samfund, der dækker alle rammer, fjerner møllarverne, inden de når at etablere sig. Løse rammer opbevares på en sådan måde, at mølet ikke har adgang — stablet tæt mod hinanden, i forseglet emballage eller i fryseren et kort stykke tid for at ødelægge æggene.

Symptomer: Silkeetråde på rammer, beskadigede kager, synlige larver på rammerne, ubehagelig lugt, bier der forlader kagerne.

Den Lille Kuppescalbille

Den lille kuppescalbille er en alvorlig parasit i varmere og fugtigere områder, men forekommer ikke overalt. De voksne skalbiller lægger deres æg i sprækker eller direkte inde i kubben; larverne graver tunneler gennem kagerne og ødelægger honning, pollen og yngel. Dette forårsager gæring og et karakteristisk slimet materiale, der hurtigt ødelægger honningen. Et stærkt samfund presser skalbillerne ind i kubbens hjørner, hvor vagtbierne kan holde dem under kontrol. Skalbillen bliver et alvorligt problem i svage samfund.

Symptomer: Små mørkfarvede skalbiller (5–7 mm), der løber og gemmer sig fra lyset, når kubben åbnes, slimet honning, rammer med lugt af gæring eller syre, synlige larver i kagerne.

- Spørg din lokale biavlerforening, om den lille kuppescalbille forekommer i dit område, og hvilke bekæmpelsesmetoder der er tilgængelige.

Myrer, hvepse, gedehams og mus

Ud over mider og alvorlige sygdomme skal biavlere i deres første år håndtere nogle besværlige skadedyr, mod hvilke enkle forebyggende foranstaltninger hjælper. Ingen af disse er så farlige som Varroa eller yngelsygdomme for et stærkt samfund, men de kan svække sårbare samfund og forårsage alvorlig skade, hvis de lades uden opsyn.



Myrer

Myrer søger efter honningdepoter og proteiner. Forhindre adgang til stadet ved at påføre klæbrigt beskyttelsesmateriale på stativbenene eller placere beholdere fyldt med vand. Klip græsset under stadet. Myrer trænger sjældent ind i et stærkt samfund, men forårsager besvær i svagere stader og lagrede materialer.



Hvepse og gedehams

Hvepse stjæler nektar og jager enkeltvis arbejderbier, særligt i perioder med mangel på dragt. Reducer indgangen til en bredde, som bierne kan forsvare effektivt. Stærke samfund kan beskytte en smal indgang. Fjern hvepsebo i nærheden af biergården, hvis de udgør en alvorlig trussel.



Mus

I områder med kolde vintre søger mus ly i staderne. De kan ødelægge tavler, forurene stadet med urin og afføring og tvinge bierne til at forlade dele af stadet. En indgangsskydder — en metalskinne ved indgangen med åbninger store nok til bierne men for små til mus — forhindrer indtrængen. Placer den, inden samfundet trækker sig sammen til vinterkluven.



Fugle og større rovdyr

Spætter kan beskadige stader i de koldere måneder, når de søger efter parasitlarver. I visse områder kan bjørne, grævlinge eller andre pattedyr forstyrre staderne. Hvis store rovdyr udgør en lokal trussel, kan ophøjede stativer, elektrisk hegn eller fastgøringsstroppe tilbyde en passende løsning — spørg lokale biavlere, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der er almindelige i dit område.

Evaluering af Koloniens Styrke Midt i Sæsonen

Midt i den aktive sæson er det tid til at foretage en fuldstændig evaluering af kolonien. Dette er ikke en almindelig inspektion — men en grundig opsummering af koloniens tilstand, hvor vi analyserer den overordnede sundhed, udviklingstrenden og parathed til sæsonens anden halvdel. Dokumentér alt grundigt. Denne evaluering danner grundlag for de beslutninger, der vil blive truffet ved forberedelserne til sæsonens afslutning.



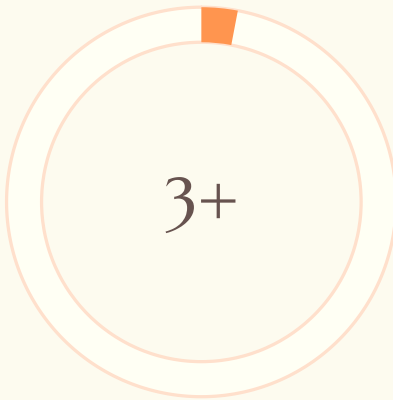
Rammer med Bier

En fuldt stærk koloni midt i sæsonen bør dække 8 eller flere rammer i den nederste kasse. Færre indikerer, at kolonien er bagud i sin udvikling.



Rammer med Yngel

Mindst 5 rammer fyldt med dækket arbejeryngel indikerer en produktiv dronning og god lægningsrate. Tæl dækkede yngelrammer separat.



Rammer med Honning

Mindst 3 rammer fyldt med dækket eller bearbejdet honning i boet indikerer, at kolonien opbygger forråd. Jo flere, desto bedre inden sæsonens afslutning.

Kontrolpunkt	Status	Bemærkninger
Tegn på dronningens tilstedeværelse (æg, unge larver)	✓ / ⚠ / ✗	Dato for seneste bekræftelse:
Kvalitet af yngelfordeling	Kompakt / Uregelmæssig / Bekymrende	Fotografier taget?
Befolkningsstørrelse	Stærk / Middel / Svag	Rammer med bier: ____
Madforråd	Rigelige / Tilstrækkelige / Lave	Rammer med honning: ____
Tilgængeligt plads	Tilstrækkeligt / Begrænset / Kræver ekstra ramme	Foranstaltninger truffet:
Varroa-optælling	Under grænseværdien / Ved grænseværdien / Over grænseværdien	Optællingsdato: ____
Koloniens temperament	Roligt / Let defensivt / Aggressivt	Observationer:
Høstpotentiale	Honningram fyldes / Moderat / Ingen	Forventet høst?

Beslutning om Honningudvinding

Spørgsmålet om honningudvinding er en af de sværeste følelsesmæssige beslutninger, en nybegynder inden for biavl står over for i sit første år. Enhver bier længes efter honning — det er det håndgribelige symbol på biavl, et produkt der giver mening og virkelighed til det arbejde, der er lagt i det. At udvinde honning for tidligt eller i for store mængder kan dog virkelig skade eller endda ødelægge et bisamfund. Denne beslutning kræver ærlighed, ikke optimisme.

Grundprincippet er enkelt: **vi udvinder kun det, som bisamfundet ikke behøver til sin overlevelse.** I praksis betyder dette, at boet skal være fuldt forsynet med tilstrækkelig honning til at føre bisamfundet gennem den kommende svære periode, inden nogen honning i den øvre del af kuben kan betragtes som din. Hver dråbe fra boet tilhører bierne. Den ordentligt forseglede honning i den øvre del, over et fuldt bo — det er det eneste virkelige overskud.

Udvinding er Mulig, Hvis...

- Boet er godt forsynet med mere end 13–15 kg forseglede honning, eller den mængde din lokale mentor anbefaler som vinterforråd
- Den øvre del er mindst 80% ordentligt forseglede med velafvandet honning
- Bisamfundet er på toppen af sin styrke med en sund dronning
- Vi befinder os tilstrækkeligt langt inden slutningen af den aktive sæson til, at der er tid til at genopbygge forråd
- Din lokale mentor bekræfter, at forholdene tillader udvinding

Udvind Ikke Honning, Hvis...

- Boets forråd virker lave eller moderate
- Honningen i den øvre del er i høj grad uforseglet (er endnu ikke tørret ud)
- Bisamfundet er svagt, har dronningproblemer eller høj Varroa-kvalsterbyrde
- Den svære periode begynder om nogle uger
- Kuben ikke er blevet vurderet af en mentor

 Hvis du er i tvivl, lad honningen blive hos bierne. De har arbejdet hårdere end dig for at få den, og de har mere brug for den.

Er honningen klar?

Honning, der ikke er blevet ordentligt koncentreret og forseglet, har et højere vandindhold end moden honning. Honning med højt vandindhold begynder at gære i glasset — det bobler, bliver bittert og ubrugeligt. At høste honning fra uforseglede eller delvist forseglede vokskager er en af de mest almindelige fejl hos biavlere i deres første år — en fejl, der helt undgås med tålmodighed og en simpel felttest.

1 Forseglingsreglen

Den enkleste og mest pålidelige indikator: høst kun vokskager, hvor mindst 80–90% af cellerne er dækket af et hvidt eller cremefarvet vokslåg. En fuldt forseglet vokskage indeholder koncentreret, moden og holdbar honning. Ved lavere dækningsgrad er der risiko for gæring efter høst.

2 Rystetesten

Hold vokskagen vandret over den åbne bikube og ryst den kraftigt men forsigtigt. Hvis nektar løber ud fra de åbne celler, er vandindholdet for højt — bierne har ikke koncentreret det tilstrækkeligt. Hvis intet løber fra de åbne celler (og de forseglede celler forbliver faste), er honningen i de forseglede celler klar.

3 Refraktometermuligheden

Et refraktometer måler vandindholdet i den udvundne honning. Honning med et vandindhold under 18,5% anses for sikker til langtidsopbevaring. Honning med mere end 20% vand vil gære. Et simpelt refraktometer er et billigt redskab, der er værd at anskaffe, hvis du planlægger at indsamle og sælge eller give honning væk.

4 Tålmodighed er nødvendig

Hvis vokskagen kun er 60–70% forseglet, vent yderligere to til tre uger og tjek igen. Bierne forseglar de resterende celler sideløbende med honningens modning. At høste en delvist forseglet vokskage giver honning af lavere kvalitet og opdrager utålmodighed — en vane, der skader biavlen hver kommende sæson.

Forventninger Inden Den Første Honningsæson

At forme realistiske forventninger inden den første efterårshøst kan forebygge mange skuffelser. Virkeligheden er: nogle kolonier producerer faktisk overskud af honning i det første år, som du kan høste. Mange kolonier gør det dog ikke. Begge udfald er normale og korrekte. Forskellen ligger i, hvornår sværmen blev etableret, det lokale nektarudbud, koloniens styrke, vejrforholdene og dronningens helbred — yderst variable faktorer, som selv den mest omhyggelige begynderbigård ikke kan kontrollere.

En pakke med langsom etablering i et nektarfattigt miljø, der blev ramt af Varroa-mider i det første år, behøver ikke at producere honningsoverskud — og det er et positivt resultat, så længe kolonien går ind i den anden sæson stærk, sund og levedygtig. En sværm, der blev etableret tidligt om foråret i et nektarrigt miljø under optimale vejrforhold, kan producere en betydelig mængde honning i det første år. Begge biavlere kan have gjort alt rigtigt.

Bedste Scenarie: Honningsoverskud

En stærk, veludviklet koloni, der blev etableret tidligt fra en sværm i et nektarrigt miljø, kan delvist eller helt fylde en honningkasse til høst. Nyd det — men inden du tager nogen rammer, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelige forråd i boområdet.

Typisk Scenarie: Moderat Overskud

En velstående koloni, der har mødt visse vanskeligheder, kan producere 2–4 rammer med honningsoverskud. Høst forsigtigt, lad boområdet være urørt, og betragt dette år som en succes.

Intet Overskud I År

Mange kolonier i det første år bruger al den honning, de indsamler, til deres vinterforråd. Det er ikke en fiasko — det er en succes. En koloni, der overlever det første år og går ind i den anden sæson med stabile forråd og en stor population, vil belønne dig rigeligt i kommende sæsoner.

✓ **Husk:** Hver krukke honning, du høster fra en blomstrende og velplejet koloni, beviser ægte færdigheder og viden. Det andet år er ofte begyndelsen på de rigtige høster. Beskyt den investering, du gjorde i det første år.

Grundlæggende udstyr til honningudvinding

En biavler, der udvinder et lille antal rammer det første år, behøver ikke dyrt industrielt udstyr. Det vigtigste krav er renlighed. Enhver overflade, der kommer i kontakt med honningen, skal være fødevarergodkendt, absolut ren og fri for forurening. Honning er et værdifuldt fødevarerprodukt — håndter det med samme hygiejniske omhu, som du anvender i køkkenet.



Honningslynge (Ekstraktor)

Slyngen ekstraherer honningen fra de afdækkede rammer ved hjælp af centrifugalkraft. Manuelle (hånddrevne) slynger er tilstrækkelige til 2–4 rammer. Elektriske modeller er hurtigere til større høster. Mange lokale biavlerforeninger udlåner slynger til deres medlemmer — spørg, inden du køber din egen.



Afdækningskniv

En elektrisk afdækningskniv eller en kold takket kniv fjerner eller skraber vokslågene fra honningkagerne inden udvindingen. En simpel afdækningsgaffel fungerer fremragende til små høstmængder og begynderbiavlere.



Filter og sedimenteringsspand

Honningen, der kommer ud af slyngen, indeholder voksstykker og luftbobler. Et dobbelt fødevarergodkendt filter fjerner vokset. En sedimenteringsspand (eller spand med hane) lader honningen hvile i 24–48 timer, så tilbageværende urenheder og skum stiger til overfladen, inden du fylder glassene.



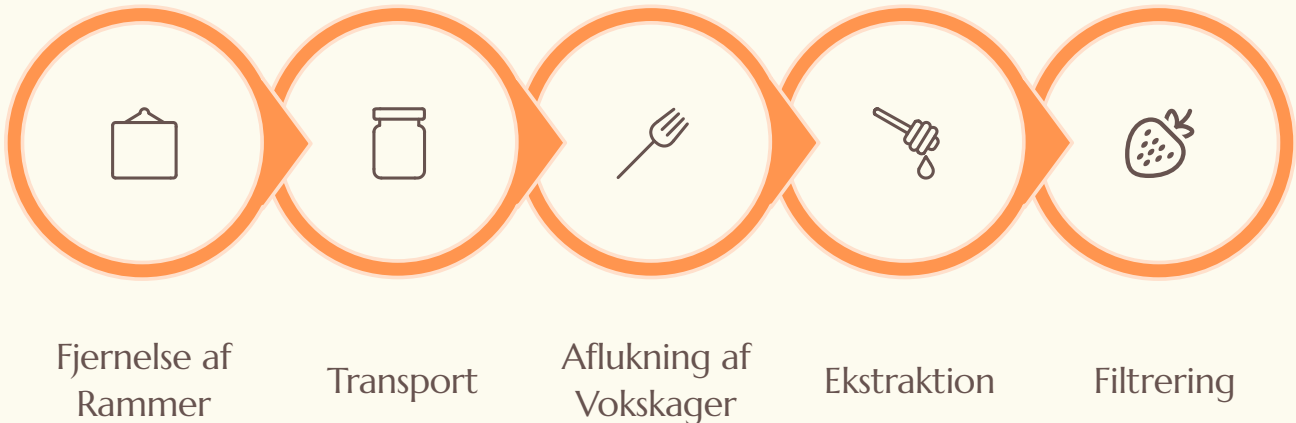
Glas og etiketter

Brug glas- eller plastikbeholdere godkendt til fødevarer med tætsluttende låg. Vask og tør dem grundigt inden påfyldning. Noter høstdato, dit navn og eventuelle lokalt krævede oplysninger, hvis du planlægger at dele eller sælge honningen.

- ❑ Ved meget små høstmængder (1–2 rammer) kan metoden "mos og si" — hvor honningkagen skæres fra rammerne, moses i hånden og derefter sies — udføres uden noget mekanisk udstyr. Det er en langsom, men enkel og effektiv metode til lille høst det første år.

Oversigt over Høstdagen

Høstdagen er en af årets mest tilfredsstillende dage for biavleren — men den kræver planlægning, hygiejne og opmærksomhed på bisamfundets behov, selv når fokus er på honningen. En velorganiseret høstdag beskytter produktets kvalitet, minimerer forstyrrelser for kolonien og forhindrer røveri, som kan blive et alvorligt problem, hvis honning eksponeres uden for kuben.



Arbejde med Bierne under Høsten

Lad aldrig rammer med honning ligge udendørs i mere end et par minutter. Brug en dækket beholder eller en lukket kasse til at transportere rammer fra kuben til ekstraktionsrummet. Udfør alt udendørsarbejde hurtigt og træng indgangen straks ind, efter at rammerne er fjernet, for at forhindre røveri mens du arbejder indendørs.

Hygiejne på Arbejdspladsen

Alle overflader, redskaber og beholdere skal være fødevaregodkendte og grundigt rengjorte. Undgå træoverflader, der ikke kan desinficeres. Vask alt med varmt vand og sæbe før og efter brug. Lad ikke klæbrige rester ligge eksponeret — det tiltrækker bier og hvepse og kan udløse røveri på få minutter.

Pleje Efter Høsten

Arbejdet slutter ikke, når honningen er på glas. De timer og dage, der følger umiddelbart efter høsten, er en følsom periode for bisamfundet. At returnere de våde rammer, beskytte kuben mod røveri samt vurdere, om bisamfundet har behov for supplerende fodring — dette er kritiske opgaver efter høsten, der skal planlægges inden høstdagen og ikke improviseres bagefter.

O1

Returner de Våde Rammer med det Samme

De ekstraherede rammer indeholder stadig rester af honning og voks, som bierne omhyggeligt og effektivt renser bort. Returner de våde rammer til bisamfundet samme dag som høsten, helst om aftenen, når flyveaktiviteten er lav og risikoen for røveri er reduceret. Bierne vil rengøre hver celle inden for 24–48 timer.

O3

Vurder Fødevarerlagrene

Inden for en uge efter høsten skal du foretage en grundig kontrol af lagrene i yngelrummet. Selvom du var forsigtig, ændrer fjernelsen af høstkassen bisamfundets ernæringsstatus. Hvis lagrene ser lavere ud end forventet, begynd supplerende fodring nu, inden den svære årstid kommer.

O2

Forebyg Røveri Efter Høsten

Duften af nyhøstet honning og våde rammer er uimodståelig for bier fra omkringliggende samfund. Hold flyveåbningen smal gennem hele høstdagen og nogle dage derefter. Efterlad aldrig klæbrige materialer, honningdråber eller frit tilgængeligt bivoks eksponeret selv for et øjeblik.

O4

Dokumenter Høstdata

Notér antallet af ekstraherede rammer, den samlede vægt af udvundet honning, datoen og eventuelle observationer om honningens kvalitet (farve, aroma, krystallisering). Disse oplysninger giver værdifuld baggrund for at estimere det forventede overskud i det andet år samt for at verificere, at høsten blev gennemført korrekt.

Evaluering ved Sæsonens Afslutning

Evalueringen ved sæsonens afslutning er en af de vigtigste inspektioner i hele biavlsåret. Den viser, om kolonien er klar til at klare den kommende svære periode. Kolonier, der går ind i vinteren med en svag population, en syg dronning, utilstrækkelige forråd eller høje niveauer af Varroa-mider, overlever sjældent med succes. At opdage disse problemer nu — mens der stadig er tid til at løse dem — er langt bedre end at opdage dem, når kolonien allerede er kollapsede.

Denne inspektion skal udføres grundigt og uden hast. Afsæt mere tid end normalt, tag detaljerede noter og fotografér alle bekymrende symptomer. Spørgsmål der skal besvares: Er dronningen sund og produktiv? Er kolonibefolkningen tilstrækkelig til at opretholde temperaturen i vinterklyngen? Er forråd tilstrækkelige til den forventede vinterperiode? Er Varroa-niveauerne på acceptable niveauer? Er udstyret i god stand?



Dronningens Tilstand

Bekræft at dronningen lægger tæt og sundt yngel. En dronning, der kæmper eller lægger unormalt yngel i slutningen af efteråret, er måske ikke i stand til at lede kolonien til en dynamisk genstart om foråret. Dette er det afgørende tidspunkt at erstatte en svag dronning, hvis de lokale forhold stadig tillader det.



Population

Kolonien, der går ind i den kolde periode, har brug for tilstrækkeligt mange unge bier til at opretholde temperaturen i vinterklyngen og genoprette populationen efter sæsongenopstart. Tæl rammer dækket af bier og sammenlign med minimumsanbefalingerne fra den lokale biavlerforening.



Madforråd

Løft kuben — den skal være tung. Kontrollér om der er forseglede rammer fyldt med honning langs kanterne af yngleboet. Estimér de samlede forråd i forhold til den minimumsmængde, der anbefales for vinterperioden i dit område af din lokale mentor.



Varroa-niveauer

Udfør en midtemåling og sammenlign med lokale risikogrænser. Hvis mideniveauet overstiger den lokale behandlingstærskel, er dette det afgørende tidsvindue til at gennemføre behandling — inden kolonien opdræter vinterbier, der vil bære Varroa-skaden gennem hele vinteren.

Forberedelse til den Vanskelige Sæson

Hver region har sin egen vanskelige sæson — en periode, hvor bierne ikke kan flyve frit, nektarkilderne er utilgængelige, og kolonien lever udelukkende af lagrede forråd. I de fleste klimaer på den nordlige halvkugle er dette vinteren. I nogle tropiske områder er det tørtiden eller monsunperioden. I bjergegne kan den begynde tidligere og vare længere end i de tilstødende lavlandsområder. Uanset hvilken form den vanskelige sæson antager i din region, er forberedelsesprincippet universel: alt, der skal gøres, skal gøres *inden den vanskelige sæson begynder* — ikke bagefter.



Isolering og Vindbeskyttelse

I klimaer med temperaturer under nul gavnes kolonier af isolering, der reducerer vinterstress uden at fange fugt. Indpak eller dæk kuben for at reducere vindkulde, mens du sikrer tilstrækkelig ventilation. Rådgiv med lokale biavlere om de etablerede metoder, der gælder i din klimazone.



Håndtering af Kubeindgangen

Begræns indgangen til den mindste passende størrelse, inden den vanskelige sæson begynder. Dette hjælper med at bevare varmen i kuben i kolde regioner og reducerer risikoen for røveri, indtrængen af gnavere og træk. I områder med mus, opsæt musebeskyttelse inden temperaturen falder.



Nødadgang til Føde

Om vinteren, i kolde klimaer, er det ikke muligt at bruge flydende sukkerlage. Fondant, kandis eller tørt sukker placeret direkte over sværmen giver nødadgang til føde, når sværmen ikke kan bevæge sig mod honningkagernes forråd. Spørg din lokale mentor, om det er etableret praksis i din region at anlægge nødforråd af føde.

Madreserver til Hvileperioden

Madreserverne er den vigtigste variabel, der afgør et samfunds overlevelse i hvileperioden. Et samfund med fremragende varroa-håndtering, en sund dronning og tilstrækkelig befolkning kan gå tabt, hvis det løber tør for mad midt i en kold eller tør periode. At forberede reserverne ordentligt inden hvileperioden er ikke valgfrit — det er det mest væsentlige praktiske arbejde i sæsonafslutningens forberedelser.

Mængden af reserver et samfund har brug for afhænger udelukkende af lokale forhold: hvor længe hvileperioden typisk varer, hvor lavt temperaturerne falder (koldere samfund har brug for mere energi), hvor stor samfundets befolkning er, og om supplerende fodring er almindelig praksis i din region. Din lokale mentor kan fortælle dig, hvilken minimumsgrænse der gælder for et samfund i netop dit område — det tal er langt mere pålideligt end enhver generel boganbefaling.

Vurdering af Nuværende Reserver

Løft forsigtigt kubet ved at vippe den bagfra — med erfaring lærer du at mærke, hvad "tilstrækkeligt tung" betyder. Et samfund klar til hvileperioden med gode forråd vil være mærkbart tungere end et med utilstrækkelige reserver. Under en inspektion tæller du rammerne fyldt med forseglet honning i yngleområdet og vurderer ud fra lokale anbefalinger, om mængden er tilstrækkelig.

- 📖 Spørg din lokale mentor eller biavlerforening specifikt: "Hvor mange kilo reserver har et samfund brug for at overvintre i vores område?" Bed om et tal, ikke blot et generelt indtryk.

Beslutning om Supplerende Fodring ved Sæsonafslutning

Hvis reserverne er under det anbefalede minimum, kan supplerende fodring i slutningen af sæsonen fylde dem op — men timing er afgørende. Bierne har brug for tid til at bearbejde og forsegle flydende sirup, inden de lave temperaturer gør denne proces umulig. Fodring med tyk sirup (sukker og vand i forholdet 2:1) i slutningen af sæsonen er almindelig praksis i mange regioner med koldt klima, da den er mere koncentreret og minder mere om honning end tyndere sirupsopløsninger. Afslut fodringen, når temperaturen falder under det niveau, hvor bierne ikke længere kan bearbejde siruppen effektivt — lokale anbefalinger fastsætter denne grænse. Hvis kulden kommer tidligere end forventet, kan tørt sukker eller en sukkerblok placeret direkte over sværmen fungere som en nødløsning.

Fugtighed, Ventilation og Beskyttelse

I de fleste klimaer udgør fugtighed en større trussel mod vinterkolonier af bier end lave temperaturer. Bierne danner en vinterkugle og producerer varme gennem muskeltvibrationer, hvilket samtidig genererer betydelige mængder vanddamp. I et dårligt ventileret bisamfund kondenserer disse dampe på kolde overflader — særligt på det indre låg og taget — og drypper tilbage ned på kuben. En fugtig og kold klynge er langt mere sårbar over for sult, sygdomme og død end en kold, men tør klynge.

At håndtere ventilationen er en balancegang. Der kræves tilstrækkeligt luftflow, så den fugtige luft kan slippe ud af kuben, uden at der skabes kolde lufttræk, som klyngen ikke kan modstå. Biavlstraditioner i forskellige klimaer håndterer dette problem på forskellig vis — nogle anvender øvre ventilationshuller, andre bruger netgulve, mens andre placerer absorberende materiale over klyngen for at optage fugtigheden. Den rette fremgangsmåde for dit klimat må læres af lokale biavlere, der allerede har løst dette problem i dit specifikke miljø gennem mange sæsoner.



Forebyg Dryp

Sørg for, at kuben hælder en smule fremad, så kondenseret vand på det indre låg løber mod forkanten og drypper ud, i stedet for at falde ned på klyngen nedefra. Kontrollér og juster denne hældning, inden vinteren sætter ind.



Tilstrækkeligt Luftflow

En eller anden form for øvre ventilation — et lille hul øverst i kuben, en udskæring i det indre låg eller en separat øvre flyvåbning — lader den fugtighedsmættede luft slippe ud. Den præcise udformning afhænger af kubetype og lokale vaner. Spørg din mentor, hvad der er gængs praksis i dit område.



Vindeksponering

En fuldt eksponeret kube, udsat for de dominerende vintervinde, mister langt mere varme end en beskyttet kube. Hvis din placering er åben, kan du overveje at opsætte et vindskærm — et hegn, en hæk, halmballer eller lignende forhindringer — mod de kolde vindes retning. Bloker ikke flyvåbningen, og pak ikke kuben så tæt ind, at luftstrømmen ophører fuldstændigt.



Kontrol af Materialets Integritet

Undersøg hver kube, låg og bund for revner, deformationer eller sprækker, der lukker kold luft ind. Tæt alle løse samlinger. En kube, der var stabil om sommeren, kan have drejet sig eller deformeret sig på grund af temperatursvingninger. En tæt og hel kubekonstruktion er den første forsvarslinje mod kulde og fugt.



Forsejl aldrig kuben fuldstændigt inden vinteren. Fugten skal have et sted at slippe ud. At pakke en kube tæt ind — uanset hvor gode intentioner man har — kan skabe dødbringende fugtighed i en ellers fuldt sund koloni.

Håndtering af Kubeåbningen

Kubeåbningen er et af de mest kraftfulde håndteringsværktøjer, du har til rådighed, og den fortjener mere opmærksomhed, end de fleste begyndere giver den i det første år. I løbet af sæsonen ændrer den optimale åbningsstørrelse sig afhængigt af koloniens styrke, vejrforhold, skadedyrspress og årstid. En fast åbningsindstilling året rundt er ikke optimal — aktiv håndtering af åbningens størrelse er en del af god biavlspødsis.

Etableringsfase

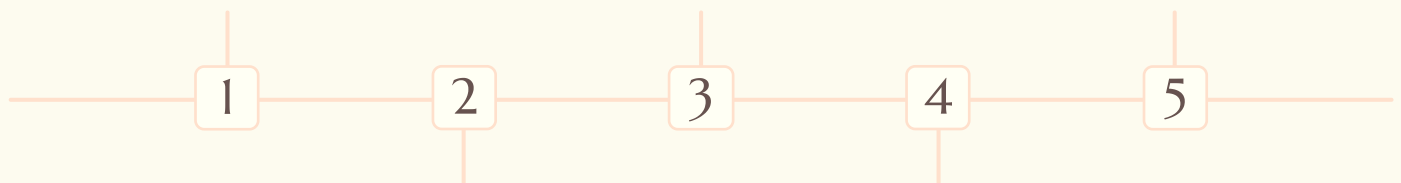
Mindst mulig åbningsstørrelse. En ny koloni er endnu ikke i stand til at forsvare en bred åbning. Reducerer risikoen for røveri og hjælper bierne med at opretholde den indre temperatur under koloniens etablering.

Sæsonens Højdepunkt

Fuldt åben indgang for maksimal gennemstrømning i den vigtigste indsamlingsperiode. En stærk koloni på sit højdepunkt kan forsvare den fuldt åbne indgang og drager fordel af ubegrænset gennemstrømning.

Hvileperiode

Mindst mulig åbning. Opsæt en musegitter, hvis mus udgør en lokal risiko. Sørg for en vis luftcirkulation, men minimer kolde træk og indtrængen af skadedyr. Kontroller regelmæssigt, at åbningen ikke er blokeret af døde bier.



Tidlig Vækst

Øg åbningen gradvist i takt med at befolkningen vokser. Bierne kan forsvare en større åbning, når antallet af arbejdsbier er tilstrækkeligt. Hold øje med røverforsøg, inden du udvider den yderligere.

Sæsonafslutning / Reduceret Indsamling

Indsnævr åbningen, efter at nektarindsamlingen er slut. I perioder med fødemangel øges risikoen for røveri. En smal åbning er lettere at forsvare, ligesom den mindre efterårsbefolkning.

Praktisk tip: En enkel åbningsbegrænsning — en træpind eller en metalstrimmel tilpasset åbningen — er et af de mest omkostningseffektive og nyttige biavlsværktøjer, du har. Hold den ved hånden og brug den aktivt gennem hele sæsonen, i stedet for at lade den samle støv i lageret.

Pleje i Hvileperioden eller Vinteren

Hvileperioden kræver en grundlæggende ændring i biavlerens rolle. I den aktive sæson ligger din værdi i observation, inspektioner og hurtig reaktion. I hvileperioden — uanset om det drejer sig om en kold vinter, en tør periode med minimal flyveaktivitet eller en anden langvarig periode med reduceret aktivitet — ligger din værdi i *selvbeherskelse*. Bierne har ikke brug for dine inspektioner. De har brug for, at du lader dem være i fred, observerer udefra, sikrer at madforrådet forbliver intakt og modstår fristelsen til at åbne kuben hver varm dag.

Unødvendige inspektioner i den kolde periode er reelt skadelige. At åbne kuben ved lave temperaturer forstyrrer sværmen, bier flyver ud i iskold kulde og overlever ikke, kold luft trænger ind i yngelzonen og forstyrrer det omhyggeligt opretholdte indre miljø, som sværmen har opretholdt til enorme energiomkostninger. Medmindre du har en specifik og presserende grund — som tegn på sult eller skader fra rovdyr — hold kuben lukket og i de koldeste perioder observer udelukkende udefra.

Ydre Inspektioner: Hvad du Skal Observere

- På mildere dage (over 10–12 °C i koldt klima) overvåg rengøringsflyvninger — bier der midlertidigt flyver ud for at gøre deres behov, hvilket er sundt og naturligt
- Kontrollér om indgangen er blokeret af ophobede døde bier, der hindrer luftcirkulationen
- Led efter spor af rovdyrsskader — ridser i træet, væltet kube, forstyrret indgang
- Observer om kuben viser livstegn og lyt efter lyde, hvis du forsigtigt trykker øret mod væggen en kold, stille dag — en sund sværm summer roligt, når den forstyrres let

Overvågning af Madforråd Uden at Åbne Kuben

Regelmæssig vejning af kuben i hvileperioden gør det muligt at vurdere, om kolonien forbruger sine forråd i det forventede tempo. Hvis kuben mærkbart bliver lettere mellem kontrollerne — især mod slutningen af en lang vinterperiode — kan koloniens forråd være ved at slippe op. I så fald kan nødfodring med kandissukker eller tørt sukker være hensigtsmæssig, placeret direkte over sværmen (uden at åbne kuben helt i kold luft). Inden du prøver dette for første gang, bed en mentor om råd.

Planlægning i Venteperioden

Hvileperioden er det bedste tidspunkt til at gennemgå inspektionsdagbøger, studere noter fra det første år, identificere fejl og forbedringsmuligheder, bestille nyt materiale og tage kontakt til det lokale biavlerneselskab. Læs, lær og forbered dig — så når de første varme dage i den nye sæson ankommer og kolonien begynder at starte op igen, er du fuldt klar til at handle som en biavler, der har tilbragt vinteren med visdom.

Fejlfindingstabel

Brug denne tabel som en hurtig vejledning, når du under en inspektion eller ved observation af kubens indgang støder på noget uventet. Husk: tabellen hjælper dig med at identificere, hvad der skal undersøges nærmere — den erstatter ikke råd fra en mentor eller gentagne inspektioner ved alvorlige problemer. Notér altid dine observationer i dagbogen, inden du foretager dig noget.

Observeret symptom	Mulige årsager	Foreslået næste skridt
Ingen æg eller yngel; bierne er urolige	Moderløst samfund, dronningen forsvandt eller døde for nylig	Vent 5–7 dage og inspicér derefter grundigt igen. Led efter nødceller til dronningeopdræt. Kontakt din mentor, hvis situationen ikke forbedres.
Uregelmæssigt, spredt yngelmønster	Svækket dronning, Varroa-mide-skader, yngelsygdom, hygiejnisk adfærd	Tag fotos og rådfør dig med en mentor. Foretag en midemåling. Træf ingen beslutninger på baggrund af en enkelt inspektion.
Rådden lugt fra kuben	Amerikansk eller europæisk yngelråd, dødt yngel	Flyt ikke noget udstyr. Kontakt omgående den lokale biinspektion eller den kompetente myndighed.
Bier med deformerede eller manglende vinger	Deformeret vingevirus som følge af høj Varroa-infektion	Foretag en midemåling hurtigst muligt. Hvis grænseværdien overskrides, anvend straks en godkendt behandlingsmetode.
Meget få bier på trods af at bestanden for nylig var god	Sværmning, samfundskollaps, sygdom, sult, eksponering for insekticider	Foretag en grundig inspektion. Kontrollér tilstedeværelsen af dronning, æg og forråd. Kontakt din mentor samme dag.
Vokstavler med gange og tunneler	Infektion af voksmøllarver	Fjern de angrebne tavler. Styrk samfundet. Begræns pladsen til det, bierne kan dække. Forbedre ventilationen.
Små mørke biller, der flygter fra lyset	Lille kubebille (hvis den forekommer i dit område)	Styrk samfundet. Begræns pladsen. Spørg din mentor om lokalt godkendte bekæmpelsesmetoder.
Sammenstød ved indgangen, bunker af døde bier	Aktiv røvning fra nabosamfund eller hvepse	Reducer indgangen omgående. Afdæk kubens midlertidigt. Fjern eksponerede fodere eller honningskilder.
Meget aggressivt samfund uden åbenbar årsag	Fraværende dronning, dårlig genetik, vejr, forstyrrelse, mangel på nektarkilder	Notér vejrforholdene. Inspicér efter nogle rolige dage. Kontrollér dronningens tilstedeværelse og ynglets egenskaber.
Bierne tager ikke sukkersiruppet fra fodrerne	Aktiv nektarindsamling, forkert sirupblanding, fejlplaceret fodrer	Kontrollér lokale blomstringsforhold. Juster sirupkoncentrationen. Sørg for, at fodrerne er tilgængelige for samfundet.
Kuben er meget let i den kolde periode	Tømte forråd, risiko for sult	Tilsæt straks nødkandiis eller flormelis direkte oven på samfundet. Rådfør dig med din mentor.
Hvide, tørre, kridt-lignende stykker i cellerne eller på bunden	Svampesygdom – kalkyngel (chalkbrood)	Forbedre ventilationen og reducer fugtigheden. Overvåg i løbet af 2–3 inspektioner. Kontakt din mentor, hvis problemet fortsætter.
Meget droneyngel med få arbejdere	Æglæggende arbejderbier eller samfund med dronningelignende drone	Kontakt en erfaren mentor, inden du foretager dig noget — denne tilstand kræver omhyggelig diagnose.
Bier der samler sig i klynger uden for kubens indgang i varmt vejr	Ydre ansamling (normalt ved hedebylge), trængsel, dårlig ventilation	Kontrollér om der er for trangt — tilføj plads om nødvendigt. Sørg for ventilationen. Det er normal adfærd på varme dage.

15 Fejl i Det Første År, der Er Værd at Undgå

Enhver erfaren biavler har begået de fleste af disse mindst én gang. Forskellen mellem et vellykket og et svært første år er ofte at kende denne liste, før noget går galt. Læs den grundigt, og hvis nogle situationer føles bekendte — det er ingen grund til skam, men en grund til at ændre vaner nu, før det er for sent.

1 Du Fører Ikke Notater

Hukommelsen er ikke et system til bistadepleje. Uden skriftlige noter kan du ikke følge forandringer, genkende mønstre eller huske, hvad du gjorde og hvornår. Begynd at føre en inspektionsdagbog fra første dag og brug den hver gang.

2 At Ignorere Varroa-Mider

Dette er den hyppigste årsag til kolonitab i det første år. Varroa formerer sig stille og eksponentielt. Kontroller med målinger, ikke med gætteri. En koloni, der ser sund ud, kan have mideniveauer så høje, at den uden behandling kollapse inden for få uger.

3 Alt for Hyppige Inspektioner

Inspektioner hvert andet til tredje dag af frygt forstyrre koloniens udvikling, stresser bierne og spilder tid unødvendigt. I normale perioder er det nok med én gang hver tiende til fjortende dag. Stol på bierne.

4 For Tidlig eller Overdrevent Stor Honninghøst

At høste honning, før kolonien virkelig har et overskud, eller at fjerne den honning, der er nødvendig til vinteren, er en af de sikreste måder at svække eller miste kolonien på i det første år.

5 For Tidlig Pladsudbygning

At placere en anden kastekrop på en koloni med fire rammer spreder varmen, bremser yngeludviklingen og skaber plads til parasitter. Vent, til kolonien virkelig dækker 7–8 rammer, før du giver mere plads.

6 For Sen Pladsudbygning

Den modsatte fejl — en overfyldt koloni i en kasse uden plads sværmer, før du når at bemærke advarselstegnene. Overvåg rammebelægningen og tilføj plads, når kolonien er virkelig fuld — ikke efter sværmen allerede er taget af sted.

7 Du Beder Ikke om Hjælp

Biavlernesamfundet er generøst og støttende. Lokale mentorer, foreninger og erfarne naboer er næsten altid villige til at hjælpe begyndere. Stolthed er den dyreste udgift inden for biavl. Bed om hjælp tidligt, bed om det ofte.

8 At Ødelægge Alle Dronningceller

Den refleksmæssige fjernelse af hver dronningcelle, du finder, kan efterlade kolonien helt uden dronning og uden mulighed for genopretning. Forstå altid, hvorfor der er dronningceller, før du træffer en beslutning om dem.

9 Inspektioner Under Ugunstige Forhold

At åbne kasten på kolde, blæsende eller regnfulde dage afkøler ynglet, irriterer bierne og gør nøjagtig observation næsten umulig. Vent på en mild, rolig, solrig dag — selv om det betyder at vente nogle ekstra dage mellem inspektionerne.

10 Tom Foder

En tom foder i en periode, hvor bierne er afhængige af tilskudsfoeder, er en krise, der udvikler sig langsomt. Kontroller og fyld fodrene op hvert par dage i aktive fodringsperioder.

11 Du Observerer Ikke Adfærdsskift

Den pludselige overgang fra rolig til defensiv adfærd er vigtig information. Uden noter kan du ikke følge tendensen. Med noter kan du fastslå, hvornår forandringen skete, og hvad der kan have forårsaget den.

12 At Springe Sæsonafslutningsvurderingen Over

Inspektionen i slutningen af sommeren er sandsynligvis den vigtigste inspektion i løbet af året. En koloni, der går ind i vinteren med lave forråd, høje Varroa-niveauer eller en svag dronning, overlever sjældent. Gå ikke glip af denne inspektion.

13 Behandling Uden Overvågningsdata

At anvende Varroa-behandling uden forudgående midemåling er gætteri, hvilket kan være unødvendigt, forkert tidssat eller utilstrækkeligt. Overvåg først, beslut derefter baseret på reelle data og lokale tærskler.

14 Brug af Udstyr i Dårlig Stand

Revne kasser, ødelagte rammer, dårligt passende låg og rustne værktøjer er ikke blot generende — de er indgange for kulde, parasitter og sygdomme. Kontroller og reparer alt udstyr før og efter hver sæson.

15 At Sammenligne Din Kasse med Internettets Perfektion

Sociale medier viser smukke, lærebogsmæssige kolonier. Din koloni er en levende organisme på et specifikt sted med sin egen karakter og sine egne udfordringer. Mål dine fremskridt i forhold til dit eget udgangspunkt, ikke i forhold til andres bedste øjeblikke.

Komplet Tjekliste for det Første År

Udskriv eller kopiér denne tjekliste og tag den med ved hver inspektion, indtil rutinen er blevet helt automatisk. Systematisk kontrol af hvert punkt sikrer, at ingen vigtige problemer går ubemærket hen. Markér hvert punkt efter bekræftelse, notér afvigelser og skriv dine observationer direkte i inspektionsdagbogen, inden du lukker statet.

✓	Kontrolpunkt	Hvad skal registreres
☐	Før inspektionen: er vejrforholdene egnede?	Temperatur: ____ Solrigt/Overskyet/Blæsende: ____
☐	Røgeren er tændt og producerer kølig hvid røg	Brændstoftype: ____ Kommentarer: ____
☐	Normal aktivitet ved indgangen inden åbning	Roligt / Defensivt / Tegn på røveri: ____
☐	To røgpust ved indgangen, vent 30 sekunder	Biernes reaktion: ____
☐	Et-to røgpust under låget inden åbning	Reaktion: ____
☐	Er æg synlige? (små hvide korn i opret position i cellerne)	Ja / Nej — Antal tavler: ____
☐	Er der unge larver? (perleformede C-former)	Ja / Nej — Udseende: ____
☐	Mønster for dækket yngel: tæt eller uregelmæssigt?	Antal yngelrammer: ____ Mønster: ____
☐	Blev dronningen fundet? (ikke nødvendigt hvis æg blev fundet)	Fundet / Ikke fundet — Kommentarer: ____
☐	Population: rammer dækket med bier?	Antal dækkede rammer: ____
☐	Honningforråd: tilstrækkelige / lidt / rigelige?	Rammer med dækket honning: ____ Pollen til stede: J/N
☐	Tilgængeligt plads: tomme celler til dronningens æglægning?	Tilstrækkelig plads / Overfyldt — Handling krævet: ____
☐	Er der dronningeceller?	Ingen / Sværmning / Stille udskiftning / Nøderstatning — Status: ____
☐	Tegn på parasitter: Varroa, bivoksmøl, bille?	Varroa synligt: J/N Møl-net: J/N Biller: J/N
☐	Usædvanlig lugt? Sur / råddent / stærk?	Normal / Usædvanlig — Beskrivelse: ____
☐	Usædvanligt udseende på ynglet?	Normalt / Bekymrende — Foto taget: J/N
☐	Biernes temperament under inspektionen	Roligt / Let defensivt / Aggressivt
☐	Foderstedets status, hvis det bruges	Fuld / Skal fyldes op / Fjernet
☐	Handling udført ved denne inspektion	Beskrivelse: ____
☐	Næste påkrævede handling	Beskrivelse: ____ Senest: ____



Den udfyldte tjekliste for hver inspektion udgør grundlaget for god biavlerdokumentation. Udfyldningen tager tre til fem minutter og sparer dig for timers gætteri senere i sæsonen.

Fleksibel Sæsonkalender for Arbejdsopgaver

Denne kalender er organiseret ud fra sæsonforhold, ikke faste kalendermåneder. Overfør disse faser til din lokale kalender ved hjælp af erfarne biavlere i dit område. Husk: den lokale sæson kan afvige betydeligt fra det, der beskrives i bøger, og lokal viden har altid forrang.

Sæsonfase	Hovedopgaver	Hvad Du Skal Overvåge
Forberedelse (Inden biernes ankomst)	Stabiliser kurvestationen, fundamentets stabilitet og indgangens orientering. Forbered alt udstyr. Sikr vandkilde. Kontakt lokal mentor. Gennemgå installationsplanen.	Udstyrets fuldstændighed, fundamentets stabilitet, adgang til vand, bekræftelse af støtteforhold.
Installation	Installer pakken eller sværmen i rammerne. Indstil indgangen til mindste størrelse. Tilsæt føder. Overvåg udefra de første 48 timer. Første kurveåbning dag 5–7.	Aktivitet ved indgangen, orienteringsflyvninger, pollentransport, dronningens frigørelse.
Tidlig Udvikling	Inspicér hver 10–14 dag. Bekræft at dronningen lægger æg. Overvåg vokskambyggeriet. Fod hvis lokale forhold kræver det. Ret skæve vokskammer tidligt.	Tilstedeværelse af æg, ynglemønster, befolkningstilvækst, madforråd, vokskammernes kvalitet.
Ekspansion	Tilføj et andet ynglerum eller honningkasse når bierne dækker 7–8 rammer. Fortsæt overvågning for sværmningstegn. Udfør Varroa-måling. Øg indgangens størrelse i takt med den voksende befolkning.	Overbefolkning, dronningceller, plads i ynglerummet, Varroa-niveauer, adfærdsændringer.
Hoved-nektarflow	Minimer unødvendige indgreb. Kontrollér fyldningsgraden af honningkasserne hver 2–3 uge. Sikr adgang til vand. Overvåg sværmningsinstinktet. Reducer inspektionsfrekvensen til 14–21 dage.	Fyldningshastighed for honningkasser, forseglingsfremdrift, tilstedeværelse af dronningceller, trafikintensitet ved indgangen.
Høstbeslutning	Vurder den forseglede honning korrekt. Kontrollér at ynglerummet er fuldt med forråd. Høst kun overskuddet. Returner våde rammer samme dag. Kontrollér for røvertegn efter høst.	Andel forseglede celler, ynglerumsweight, befolkningsstyrke, røvertegn.
Sæsonafslutning	Gennemfør fuld sæsonafslutning. Behandl Varroa hvis mideantallet kræver det. Fyld madforrådene op til det lokale minimum. Udskift svag dronning ved behov. Indsnævr indgangen.	Dronningens kvalitet, Varroa-måling, madforrådenes vægt, befolkningens størrelse, udstyrets tilstand.
Hvileperiode	Minimal forstyrrelse. Ydre inspektioner hver 1–2 uge. Overvåg kurvens vægt. Kontrollér at indgangen er fri. Fod ved behov hvis forrådene slipper op. Planlæg næste sæson.	Kurvevægtens tendens, tilstopning af indgangen, rensningsflyvninger på varmere dage, skader fra rovdyr.

ⓘ Vigtig påmindelse: Denne kalender er kun et informationsrammевærk. Tidspunktet for hver fase afhænger af det lokale klima, biernes drægtighedsforhold og regionale forudsætninger. Verificér altid sæsondatoerne med den lokale biavlerforening eller en erfaren biavler fra dit område.

Sammenfatning af Det Første År

Når dit første fulde biavlsår er omme — hvad enten det betyder, at den kolde årstid nærmer sig, biernes første hvileperiode, eller blot tolv måneder siden staderne blev installeret — så tag dig tid til en grundig gennemgang. Dit første år har givet dig en bemærkelsesværdig mængde praktisk data. Inspektionsdagbøger, fotografier, noter om hvad der forvirrede dig, overraskede dig eller bekymrede dig — alt dette udgør skatten af din personlige viden. Den biavler, der reflekterer seriøst over sit første år, begynder det andet med en betydelig fordel.

Brug nedenstående refleksionsspørgsmål som en struktureret gennemgang. Skriv dine svar ned — tænk ikke blot på dem. Skrivning kræver klarhed og hjælper dig med at omdanne vage indtryk til konkrete observationer. Del dine tanker med din mentor hvis du har en, og brug dem som grundlag for din forberedelsesplan til det andet år.

Hvad Gik Godt?

- Hvilke dele af din plejerutine føltes behagelige og effektive?
- Hvad observerede du, der bekræftede, at du var på rette vej?
- Var der situationer, hvor din forberedelse tydeligt gav resultater?
- Hvilke vaner ønsker du at tage direkte med til det andet år?

Hvad Var Svært eller Fungerede Ikke?

- Hvor følte du dig mest usikker eller mindst forberedt?
- Var der situationer, hvor du handlede for sent, for tidligt eller slet ikke?
- Opstod der problemer med bisamfundet — dronningproblemer, parasittryk, sygdomssymptomer, sult?
- Hvad ville du have gjort anderledes, hvis du kunne genopleve disse øjeblikke?

Hvad Skal Forbedres?

- Hvilke af dine biavlserfærdigheder er svageste — at finde dronningen, vurdere ynglet, kontrollere Varroa?
- Er der områder, hvor du støttede dig til antagelser frem for data?
- Har du brug for mere lokal vejledning, kurser eller erfaring fra andre stader?
- Fungerer dit journalføringssystem, eller skal det revideres?

Hvad Skal Forberedes til Det Andet År?

- Hvilket udstyr skal repareres, opgraderes eller udskiftes?
- Hvilket materiale skal du have klar inden den nye sæsons start?
- Hvad er din plan for Varroa-behandling næste år, og hvornår begynder den?
- Overvejer du at opstille et andet stade? (En anden koloni giver værdifulde sammenligningsdata.)

✓ **Den biavler, der afslutter det første år med et levende og sundt bisamfund og et hæfte fuldt af ærlige observationer, har allerede opnået mere end de fleste begyndere. Det andet år bliver bedre — for i år observerede du med omhu.**

Overlevede det Første År

Fra Nervøs Nybegynder til Biavler med Et Års Erfaring

Da du første gang tog del i dette vejkort, befandt du dig sandsynligvis et sted mellem begejstring og angst — måske begge dele på samme tid. Bierne skulle snart ankomme, udstyret var samlet, og mængden af information at bearbejde var overvældende. Biavl i det første år kræver mere af den nye biavler end næsten enhver anden læringsoplevelse: det opfordrer dig til at observere med tålmodighed, handle beslutsomt, forblive rolig i øjeblikke af usikkerhed og stole på den voksende dømmekraft — selv når du ikke er sikker på, om den er rigtig.

Hvis dit samfund lever, har du al mulig grund til at føle stor stolthed. Du lærte at læse rammerne. Du gennemførte inspektioner uden panik. Du overvågede Varroa. Du traf beslutninger om fodring, håndterede pladsen i kuben, fulgte nøje flyveaktiviteten — og vigtigst af alt — bad om hjælp, når du havde brug for det. Det her er ikke små ting. Det her er fundamentet for et livslang biavl.

Hvis dit samfund ikke overlevede, befinder du dig i selskab med mange erfarne og dygtige biavlere. Tab i det første år er almindelige, ofte forudsigelige i bakspejlet og altid lærerige. Den biavler, der mister sit første samfund og forstår hvorfor, er bedre forberedt til det andet år end den, der havde let succes og aldrig mødte en udfordring. Analyser dine noter ærligt, led efter spor og begynd forfra med den viden, som kun et krævende år kan give.

Biavl er ikke et mål. Det er en praksis — kontinuerlig, ydmyg, uendeligt fascinerende — en dialog med en af naturens mest bemærkelsesværdige væsener. Hver sæson lærer noget, som den foregående ikke kunne. Dit første år gav dig fundamentet. Alt andet vil blive bygget på det.

Bog 1

Biavl for Begyndere — Planlægning, udstyr, kubtyper og alt, hvad du havde brug for, inden dine bier ankom.

Bog 2

Vejkort for Første Års Biavleren — Denne bog. Din operative håndbog til inspektioner, samfundssundhed, sæsonhåndtering og overlevelse i det første år.

Bog 3

Mjød for Begyndere — Når dit samfund blomstrer, og du har et reelt overskud af honning, vejleder bog 3 dig i kunsten at forvandle det til mjød.

Gem dine noter. Stol på dine bier. Bed om hjælp. Vend tilbage næste sæson klar til at gøre det bedre.